

价值策略表现分析与结合动量的优化

华泰研究

2021年8月13日 | 中国内地

深度研究

价值因子近年来有效性下滑，结合动量的多因子策略有效提升表现

近年来价值策略在海内外表现不佳，对比成长策略呈现劣势。对收益的拆解显示，海内外市场的重估效应方向发生调转，市场估值逻辑可能发生变化；对收益分布的分析显示，A股低估值组合的头部成分股收益性偏低，且近年来收益分布整体下行。从价值策略改进的角度来看，动量因子能够实时反映市场取向，且与价值因子呈现弱负相关性，有较好的互补潜力。实证显示，结合动量的价值策略在收益和回撤控制能力上均明显提升，而对动量指标的优化能够进一步强化收益和稳定性。

科技迭代利好成长企业，市场逻辑变化影响重估效应方向

针对价值因子走弱的主因分析显示，低利率因素对海外市场价值策略产生负面影响，但并未明显影响国内市场；另一方面，历史上的科技革新周期与成长股的优势期吻合度较高，而当前正处于新的科技革新阶段，价值投资或受到持续性影响。将低估值策略组合拆解为重估收益、盈利收益和迁移收益可以发现，A股与美股市场的收益来源存在差异，但重估收益由正转负是导致价值成长溢价下滑的主要因素，近年来市场的定价逻辑可能发生变化。

A股低估值组合头部收益欠佳，近年来整体收益分布发生偏移

我们通过分析低估值组合与业绩基准的收益率分位数差值，观察低估值组合的收益分布特征。结果显示，低估值组合的超额收益主要来自较好的防御性，但收益靠前的成分股表现偏弱；同时，价值策略表现下滑最明显的沪深300成分股票池中，低估值组合的相对收益中枢整体向下偏移。进一步观察组合相对基准的偏度，沪深300低估值组合的相对偏度在2016年与2020年均出现明显拐点，相对基准呈现右重尾。

基于动量因子的策略优化：明显提升收益水平和回撤控制

根据前文分析，价值策略表现的下滑可能源于市场偏好和估值逻辑的变化。研究显示，动量因子与价值因子呈现的负相关性，具有理想的多因子合成潜力；而动量因子直接反映了市场的偏好，具有较强的时效性。我们因此构建了基于价值动量的截面选股策略，策略在大幅提升收益能力的同时，回撤水平优于各个基准；通过进一步对反转效应和下行趋势股票的剔除，优化后的价值动量策略进一步提升收益水平，且对比基准的胜率有所提升，整体稳定性更强。

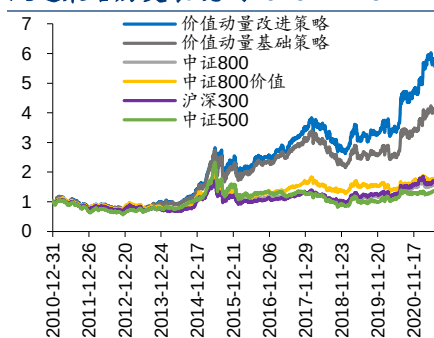
风险提示：因子测试结果是历史经验的总结，若市场规律改变，存在失效的可能；策略表现仅代表回溯结果，无法保证在未来持续有效。

研究员 林晓明
SAC No. S0570516010001 linxiaoming@htsc.com
SFC No. BPY421 +86-755-82080134

研究员 何康, PhD
SAC No. S0570520080004 hekang@htsc.com
SFC No. BRB318 +86-21-28972039

联系人 王晨宇
SAC No. S0570119110038 wangchenyu@htsc.com
+8602138476179

改进策略历史表现 (2010.12-2021.7)



资料来源: Wind, 华泰研究

正文目录

价值投资“危机”：价值风格近年来整体偏弱.....	5
从指数看价值成长溢价：价值近年来表现不及成长	5
价值因子跟踪：近期表现弱于成长因子，沪深 300 是“重灾区”	6
价值投资的影响因素与长期趋势.....	8
利率因素：与海外市场相异，国内市场未体现主导性影响	8
科技变革：当前处在新科技变革转折点，或造成持续冲击	8
基于市净率的价值成长溢价三因素拆解：重估和迁移效应影响较大	10
价值因子有效性跟踪：IC 分析与分层测试	13
估值因子 Rank IC 测试：市盈率指标表现相对较好	13
全 A 股估值因子测试	13
沪深 300 估值因子测试	14
中证 500 估值因子测试	14
Rank IC 区间测试结果统计汇总	15
相对估值因子分层测试	15
PE_TTM（市盈率）倒数指标分层测试	15
PCF_TTM（市现率）倒数指标分层测试	16
低估值组合收益分布：“后卫”优势较大，“前锋”表现偏弱	18
沪深 300 低估值组与母指数收益分布差异	18
中证 500 低估值组与母指数收益分布差异	19
基于动量因子的估值优化策略：跟随市场的指引	20
估值因子与常规因子的相关性检验	20
价值动量基础策略回测及业绩分析	21
价值动量策略回测：超额收益较高，回撤控制能力突出	21
价值动量策略优化：从“被错过的月份”中挖掘信息	22
价值动量优化策略回测：收益明显提升，稳定性有所提高	23
优化策略参数敏感性分析：组合表现对成分股敏感性较低	24
基于最近一个月动量过滤参数分析	25
回溯期长度参数分析	26
动量跳过最近一个月参数分析	26
最终组合成分股数量参数分析	27
策略组合行业分布特征和集中度	28
换手率与交易费用	29
总结	30
参考文献	31
风险提示	31
附录一：三因素分解模型定义与推导	32
附录二：所有细分因子计算方法	33

图表目录

图表 1: S&P500 价值与成长指数相对 S&P500 基准走势.....	5
图表 2: S&P500 价值相对 S&P500 成长走势.....	5
图表 3: 沪深 300 价值与成长指数相对沪深 300 基准走势.....	6
图表 4: 沪深 300 价值相对沪深 300 成长走势.....	6
图表 5: 中证 500 价值与成长指数相对中证 500 基准走势.....	6
图表 6: 中证 500 价值相对中证 500 成长走势.....	6
图表 7: 价值成长风格因子 Rank IC 均值 (截至 2021.7.30)	7
图表 8: 价值与成长因子 Rank IC 均值差异 (截至 2021.7.30)	7
图表 9: S&P500 价值成长相对走势与利率关系 (相关系数: 4.29%)	8
图表 10: 沪深 300 价值成长相对走势与利率关系 (相关系数: -8.44%)	8
图表 11: 海外历史上各个科技革命的阶段与转折点.....	9
图表 12: S&P500 基于估值指标构建的价值与成长组合收益差 (1926-2018)	10
图表 13: 资产组合收益拆解示意图 (以 HML 价值组合为例)	10
图表 14: 美国市场 HML 组合三因素拆解 (1963.7-2020.6, 对数收益率)	11
图表 15: 基于沪深 300 价值与沪深 300 成长指数的多空组合三因素拆解 (2009.12.31-2021.07.30, 对数收益率)	11
图表 16: 基于中证 500 价值与中证 500 成长指数的多空组合三因素拆解 (2014.12.31-2021.07.30, 对数收益率)	12
图表 17: 沪深 300 价值与沪深 300 成长三因素收益差值.....	12
图表 18: 中证 500 价值与中证 500 成长三因素收益差值.....	12
图表 19: 行业中性月频累积 Rank IC (2011.1-2021.7)	13
图表 20: 非行业中性月频累积 Rank IC (2011.1-2021.7)	13
图表 21: 行业中性估值因子累积 Rank IC (2011.1-2021.7)	14
图表 22: 非行业中性估值因子累积 Rank IC (2011.1-2021.7)	14
图表 23: 行业中性估值因子累积 Rank IC (2011.1-2021.7)	14
图表 24: 非行业中性估值因子累积 Rank IC (2011.1-2021.7)	14
图表 25: 价值因子区间 Rank IC 统计 (2011.1-2021.7)	15
图表 26: 全 A 股 PE_TTM 倒数指标分层测试.....	15
图表 27: 全 A 股 PE_TTM 倒数指标分层多空组合	15
图表 28: 沪深 300PE_TTM 倒数指标分层测试.....	16
图表 29: 沪深 300PE_TTM 倒数指标分层多空组合	16
图表 30: 中证 500PE_TTM 倒数指标分层测试.....	16
图表 31: 中证 500PE_TTM 倒数指标分层多空组合	16
图表 32: 全 A 股 PCF_TTM 倒数指标分层测试.....	16
图表 33: 全 A 股 PCF_TTM 倒数指标分层多空组合	16
图表 34: 沪深 300PCF_TTM 倒数指标分层测试.....	17
图表 35: 沪深 300PCF_TTM 倒数指标分层多空组合	17
图表 36: 中证 500PCF_TTM 倒数指标分层测试.....	17
图表 37: 中证 500PCF_TTM 倒数指标分层多空组合	17

图表 38: 组合分位数相对收益计算方法示意图 (以 50%分位数为例)	18
图表 39: 沪深 300 低估组合相对收益分位数 (1 个月, 2010.12-2021.7)	18
图表 40: 沪深 300 低估值组合收益相对偏度 (1 个月, 2010.12-2021.7)	18
图表 41: 中证 500 低估组合相对收益分位数 (1 个月, 2010.12-2021.7)	19
图表 42: 中证 500 低估值组合收益相对偏度 (1 个月, 2010.12-2021.7)	19
图表 43: EP_TTM 与常规因子截面秩相关系数 (2010.12-2021.7)	20
图表 44: 价值动量策略回测方案	21
图表 45: 策略与指数历史单位净值 (2010.12-31-2021.7.30)	21
图表 46: 策略相对指数走势 (2010.12-31-2021.7.30)	21
图表 47: 价值动量基础策略与指数历史区间表现统计 (2010.12.31-2021.7.30)	22
图表 48: 价值动量基础策略与指数分年度收益统计 (2010.12.31-2021.7.30)	22
图表 49: 价值动量改进策略回测方案	23
图表 50: 改进策略与指数历史单位净值 (2010.12-31-2021.7.30)	23
图表 51: 改进策略相对基础策略走势 (2010.12-31-2021.7.30)	23
图表 52: 价值动量改进策略与指数历史区间表现统计 (2010.12.31-2021.7.30)	23
图表 53: 价值动量优化策略与指数分年度收益统计 (2010.12.31-2021.7.30)	24
图表 54: 参数敏感性分析示意图 (目标参数 A, 其余参数为 B、C)	24
图表 55: 敏感性测试指标列表	25
图表 56: 组合是否引入最近一个月动量过滤指标的年化收益对比	25
图表 57: 组合是否引入最近一个月动量过滤指标的表现均值对比	25
图表 58: 不同回溯期组合的年化收益对比	26
图表 59: 不同回溯期组合的表现均值对比	26
图表 60: 组合动量是否跳过最近一个月的年化收益对比	26
图表 61: 组合动量是否跳过最近一个月的表现均值对比	27
图表 62: 不同组合成分股数量的年化收益对比	27
图表 63: 不同组合成分股数量的表现均值对比	27
图表 64: 各行业位居权重第一和进入前三次数 (2010.12.31-2021.7.30, 中信一级行业)	28
图表 65: 策略组合行业权重占比 (2010.12.31-2021.7.30, 中信一级行业)	28
图表 66: 月末调仓截面组合双边换手率 (2011.1-2021.7)	29
图表 67: 策略年化收益率受交易费率影响 (2010.12.31-2021.7.30)	29
图表 68: 三因素分解公式推导过程	32
图表 69: 报告中涉及的所有细分因子及其计算方式	33

价值投资“危机”：价值风格近年来整体偏弱

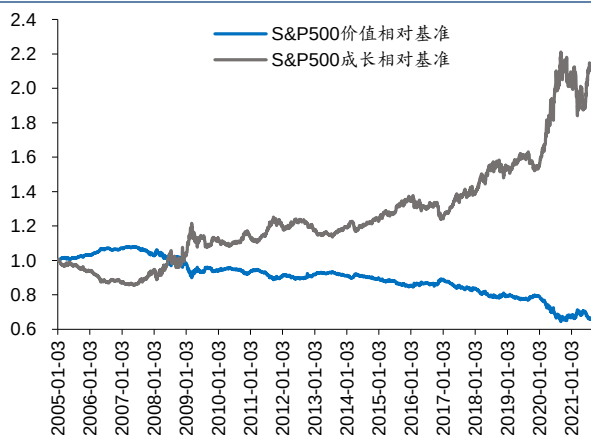
在投资界，价值投资无疑是经久不衰的热点话题。纵观历史上的价值投资传奇，无论是格雷厄姆的经典“安全边际”理论、巴菲特将企业质量与价值结合的长期投资，还是芒格在“水尽鱼出”时对优质潜力股的把握、费雪对成长股的价值刻画，大师们对价值投资策略的成功演绎无不令人神往，也带给无数投资者持续的深刻影响。

但从量化投资的视角来看，价值是典型的风格因子，价值因子收益在长期具有较明显的波动性和周期性。尤其在近年来，价值风格在海内外市场的整体表现并不尽如人意，甚至不少投资者提出“价值已死”的论调，认为价值风格的走弱不可逆，给价值投资的未来蒙上一层迷雾。下文中，我们首先从两个维度回顾价值策略在不同时间段的表现情况。

从指数看价值成长溢价：价值近年来表现不及成长

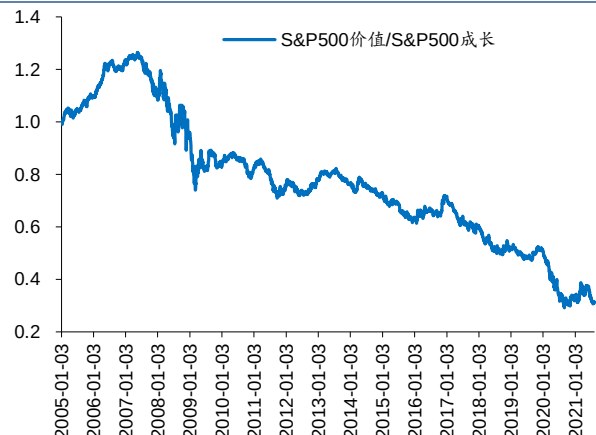
作为量化价值策略的典型应用场景，我们以风格较稳定的 Smart Beta 指数为例，观察美国 S&P500 价值及成长策略指数相对基准的表现情况。S&P500 风格指数采用 EP（市盈率倒数）、BP（市净率倒数）和 SP（市销率倒数）三个典型估值因子刻画价值得分 V，用净利润同比、营收同比和动量刻画成长得分 G，并按照 $S=V-G$ 的相对风格得分，按照市值占比将样本空间的股票池三等分。

图表1：S&P500 价值与成长指数相对 S&P500 基准走势



资料来源：Wind，华泰研究，2005.1.1-2021.7.30

图表2：S&P500 价值相对 S&P500 成长走势

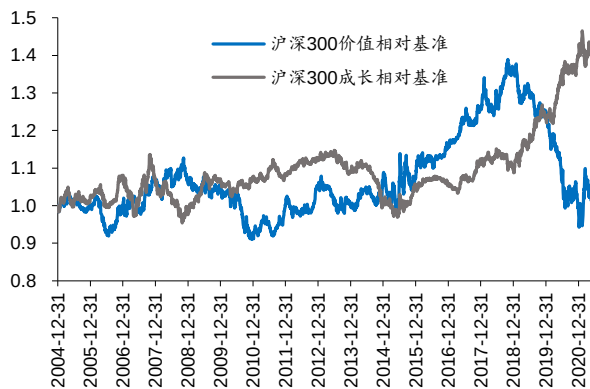


资料来源：Wind，华泰研究，2005.1.1-2021.7.30

自基日以来，S&P500 价值指数相对基准指数的超额收益并不明显，2007 年之后整体呈现缓慢走弱的趋势；进一步和成长指数对比，S&P500 价值指数的劣势更加突出，自基日以来价值指数的单位净值已不足成长指数的 40%。可以认为，价值因子在美国市场的大盘成分股中持续了较长时间的低迷。

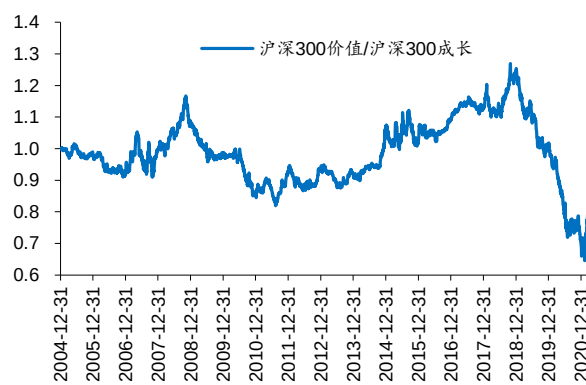
与美股相对的，价值策略在 A 股市场整体仍有不错的历史表现，2011 年之后保持了较长的强势期；尤其在 2015 年泡沫破灭后，估值回归的价值股占据市场主导，低估值蓝筹股表现强劲，价值指数呈现明显的优势。

图表3：沪深300价值与成长指数相对沪深300基准走势



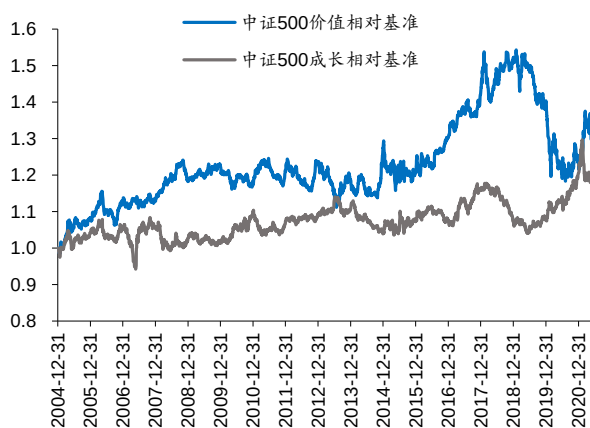
资料来源：Wind，华泰研究，2004.12.31-2021.7.30

图表4：沪深300价值相对沪深300成长走势



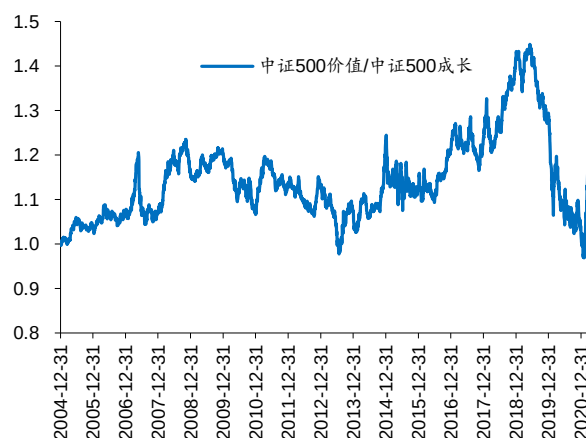
资料来源：Wind，华泰研究，2004.12.31-2021.7.30

图表5：中证500价值与成长指数相对中证500基准走势



资料来源：Wind，华泰研究，2004.12.31-2021.7.30

图表6：中证500价值相对中证500成长走势



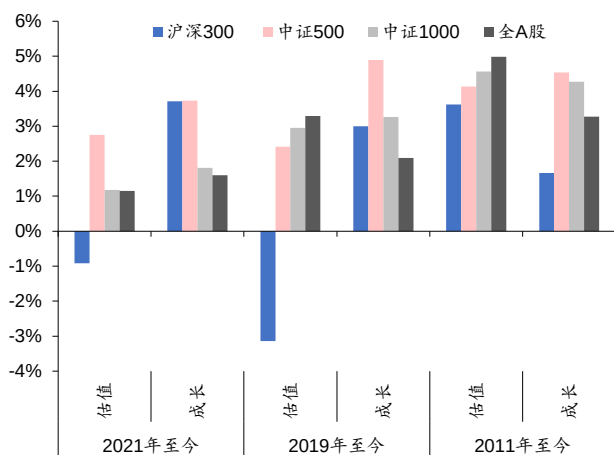
资料来源：Wind，华泰研究，2004.12.31-2021.7.30

2019年之前的价值因子表现出较明显的长期稳定性，相对成长风格呈现震荡走强的趋势；但随后，价值指数出现了持续两年多的断崖式下行，在科技牛市与抱团股主导的强动量行情中，价值风格经历了前所未有的“滑铁卢”。从相对基准的走势来看，中证500价值指数的相对回撤约20%，而沪深300价值指数的最大相对回撤达到30%左右。直至2021年后，牛市行情下挫，价值指数才重现一定程度的反弹。

价值因子跟踪：近期表现弱于成长因子，沪深300是“重灾区”

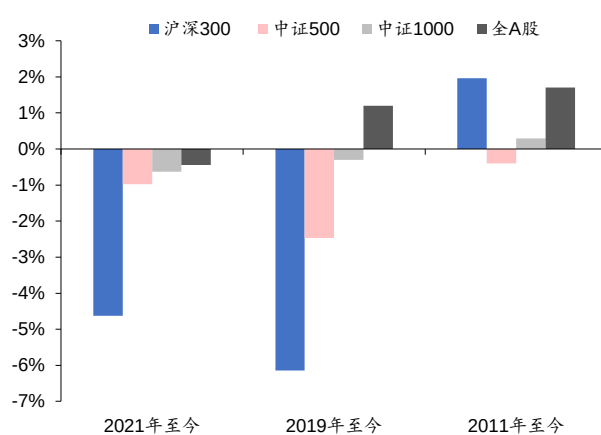
我们进一步基于风格因子模型的定义，通过IC法分析价值因子的表现趋势并对比成长因子的同期表现，风格因子定义见附录。测试的窗口期分别选用2021年以来、2019年以来以及2011年以来的区间。因子按照自然月计算Rank IC并取均值，其结果及相对差值如下：

图7：价值成长风格因子 Rank IC 均值（截至 2021.7.30）



资料来源：Wind，华泰研究

图8：价值与成长因子 Rank IC 均值差异（截至 2021.7.30）



资料来源：Wind，华泰研究

由上图显示，整体上价值和成长因子在各个区间内均呈现正向的收益相关性，体现出长期的有效性。但 2019 年和 2021 年以来，成长因子在沪深 300 股票池内呈现负收益，其中 2019 年以来，价值因子在沪深 300 成分股票池中的平均 Rank IC 低于 -3%。

横向对比来看，2011 年以来价值因子在中证 500 以外的股票池中表现均优于成长因子，但在 2019 年和 2021 年以来的区间内相对优势下滑明显，其中 2021 年以来成长因子的 Rank IC 均值全面低于成长因子；近年来，沪深 300 成分股票池仍旧是价值因子的重灾区。

结合前文结论，A 股市场价值因子长期存在 Alpha，但 2019 年以来表现大幅下滑，相对成长因子呈现明显弱势；而其中，作为大盘股代表的沪深 300 成分股票池内，价值因子的劣势最为明显。但目前为止，价值策略的环境仍未出现明显改善。

作为经典的风格因子，价值因子的有效性与方向性会随时间发生变化，但 A 股的价值因子在近年来的大幅波动与回撤难免让投资者产生担忧，而美股市场中价值因子更是经历了超过 10 年的长期萎靡；价值策略在量化投资中的长期可行性与优化方法值得深入探讨。下文，我们将重点讨论价值策略的前景、估值因子的有效性和组合特征，以及如何改良与优化价值策略。

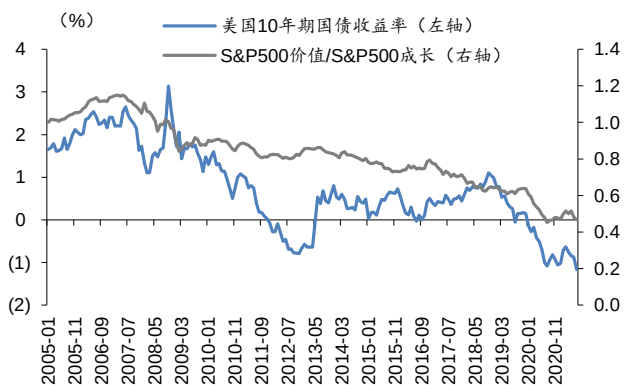
价值投资的影响因素与长期趋势

从价值因子在市场中的表现来看，无论是在美股市场中超过十年的低迷，还是在 A 股市场内近两年来的有效性下滑，其表现难免让投资者怀疑价值投资是否仍然可行；价值策略的走弱是周期性的波动，还是难以阻遏的演进趋势，成为市场争论的一大焦点。在当前高速发展的新市场格局下，价值投资的逻辑、可行性、溢价稳定性值得我们持续探讨和检验。下文中，我们将基于多个维度，分析海内外价值因子表现的主要影响因素以及未来的可能趋势。

利率因素：与海外市场相异，国内市场未体现主导性影响

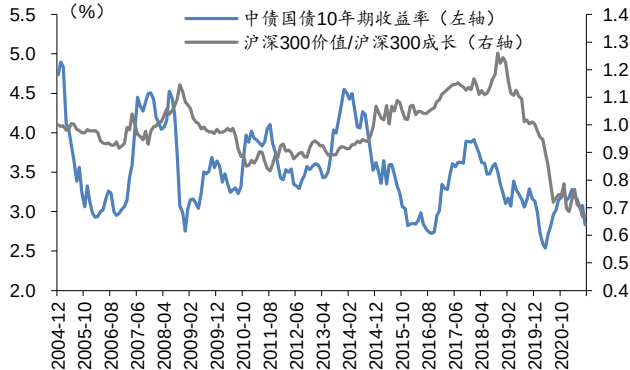
宏观环境是影响市场的重要因素，其中利率与市场的资金面直接相关，利率水平的波动也会导致市场风险偏好的变化。AB Bernstein 的投资组合策略团队负责人 Inigo Fraser Jenkins 认为，央行的调控即是影响价值投资表现的主要原因之一；价值策略的表现需要相对高利率的市场环境，此时投资者更加关注下行风险低、赔率更高的价值股，从而推动持续的估值回归。以海外市场为例，美联储为代表的央行持续的 QE 破坏了价值股的理想生态；而在可预见的未来内，这种格局预计仍将持续，从而导致估值回归面临长期阻碍。

图表9： S&P500 价值成长相对走势与利率关系（相关系数：4.29%）



资料来源：Wind，华泰研究，2005.01-2021.7

图表10： 沪深 300 价值成长相对走势与利率关系（相关系数：-8.44%）



资料来源：Wind，华泰研究，2004.12-2021.7

作为实证检验，我们选取美国市场 S&P500 价值和成长指数作为海外市场代表，观察价值成长溢价与利率的关系；相应的，我们选取沪深 300 价值和成长指数作为 A 股市场的表征。可以看到，美国市场的价值成长溢价与 10 年期国债收益率的整体走势较为契合，与前文的观点相符；两者的环比相关系数为 4.29%，呈现出一定的长期正相关性。

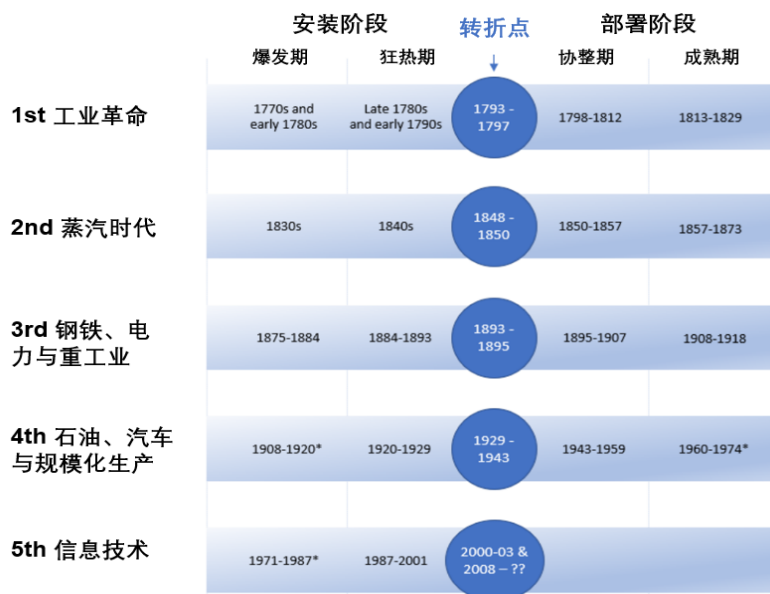
相对的，以沪深 300 为作为代表的数据显示，A 股市场的价值成长溢价与利率并未呈现明显的正相关性，两条曲线在长期波动中契合度不高。从环比相关性上看，溢价与 10 年期国债利率的相关系数仅为 -8.44%；另一方面，国内利率水平呈现长期震荡，未呈现明显的持续下行趋势。整体来看，低利率因素并非是影响国内价值成长溢价的主导因素。

科技变革：当前处在新科技变革转折点，或造成持续冲击

另一方面，技术的革新促成了大量高新科技公司，对传统行业造成颠覆性的冲击，其主导地位破坏了许多老牌企业的产业护城河，在吸纳资金的同时对传统企业的生存空间造成挤压。这类在产业变革中不占优的企业，其劣势也反映在估值的下滑上，但这种冲击性可能是持续性且不可逆的。

相似的，在另一篇文章 *Value Is Dead, Long Live Value* (2019) 中，作者 Chris Meredith 进一步针对科技发展和产业变革的维度，分析了价值与成长的兴衰周期。根据文中的定义，“科技革命”是能够起对现有经济格局造成持续 45-60 年冲击性影响的新技术集群；整个革命周期从新想法的萌芽，到基础设施的安装铺设，以至促成呈现高速增长的技术部署，最终进入技术成熟、成长放缓的阶段。Carlota Perez 在她的著作 *Technological Revolutions and Financial Capital* (2002) 中，将科技革命划分为两个主要阶段：安装阶段 (Installation) 和部署阶段 (Deployment)；按照这个思路，我们可以对历史上的重大技术革命做阶段划分，并且找到阶段的转折点。

图表11：海外历史上各个科技革命的阶段与转折点



资料来源：Second Machine Age or Fifth Technological Revolution (2017)，华泰研究

按照上图的划分，科技革命的两大阶段分别呈现出不同的经济发展和市场环境特征：

1. 在新科技革命的安装阶段，前一次革命的盈利潜能几乎耗尽，而新兴的概念开始促成新的经济与社会格局；当概念逐渐成型，市场认识到新概念的发展潜力并为其进一步推广而铺建基础设施。在安装阶段，新标准逐渐取代前一代革命中的旧标准，对旧产业的生态造成冲击与破坏；而参与科技创新的投资者则获得了蓝海扩张时期的高回报。

2. 当新技术转变为既成的格局，科技革命转进到部署阶段，利用已经建设完成的基础设施进行扩张，技术革命也在整个经济体系中快速扩散。在这个过程中，经济活动转移到顶层的应用层面，市场进入激烈的竞争格局；赢家最终实现寡头或垄断，而伴随着相关行业步入成熟期，新市场的增长也进入尾声。

回过头审视科技变革的历程，与对应第四次革新转折点的 1926-1941 阶段相似，我们正处于信息技术革新的转折点；在这个阶段，新兴技术相关的产业吸纳主流资金并以实现快速扩张，而传统行业则受到冲击与估值压力，在与新技术协整过程中处于弱势的企业尤其面临较大压力。也因此，成长性强的股票能够受到持续的推动，而市场对处于相对低估值的弱势股的偏好则在降低，从而表现为价值-成长风格溢价的收窄或反转。

从市场表现上看，当前阶段的海外市场和前一转折点相似，即价值股相对成长股呈现较明显的劣势。作为实证，Meredith 在文中基于三个估值指标，在 S&P 的历史成分股中按照因子值头尾 30% 构建了价值与成长组合，并统计了自 1926 年至 2018 年以及中间分区段的价值-成长组合收益差。

图表12： S&P500 基于估值指标构建的价值与成长组合收益差（1926-2018）

	PB	PE	PS
1926.7-2018.12	1.06%	3.15%	3.63%
1926.7-1941.12	-6.13%	-4.82%	2.14%
1941.12-2006.12	4.39%	6.07%	5.12%
2007.1-2018.12	-5.97%	-0.87%	-2.03%

资料来源：Value Is Dead, Long Live Value, 华泰研究

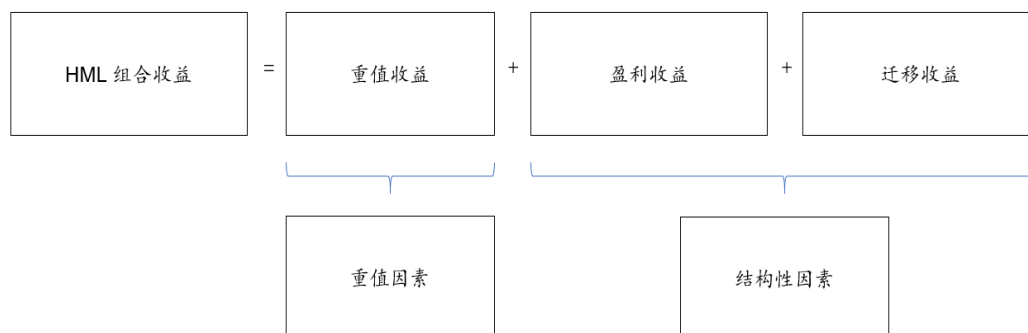
可以看到，在整个长达 92 年的区间内，价值组合拥有优于成长组合的长期收益，体现出一定的历史有效性；但从分阶段来看，从 1926 年 7 月到 1941 年的科技革命阶段转折点，与成长风格主导的阶段吻合；而与如今相似，当时的价值投资也处于艰难挣扎的时期。反观当下的市场，新兴科技的驱动力同样风头正盛。美国市场的代表性科技企业 FAANG 带动了美国成长股的持续兴盛，而国内新能源、5G 通信、高端医疗等行业也呈现出较高的热度，与科技革新的阶段较为吻合。

从这个角度上看，科技革新的周期会对市场风格造成持续性的影响；而技术变革本身是一个漫长的过程，其具体历程及转折点是相对后验的。因此，就科技变革引发的产业链影响而言，其因素是存在周期性的；科技革新对价值投资的影响也许会在未来发生转变。

基于市净率的价值成长溢价三因素拆解：重估和迁移效应影响较大

在 *Reports of Value's Death May Be Greatly Exaggerated* (2020) 一文中，AQR 的研究员构建了基于估值指标的时序收益拆解框架，将权益投资组合的收益拆分为三个部分，分别是重估收益 (Revaluation)、盈利收益 (Profitability) 和迁移收益 (Migration)。该框架同时可以用于纯多头和多空投资组合的分析。

以 HML 组合为例（参照 Fama-French 的定义，HML 组合是通过做多价值股、做空成长股构建的投资组合），第一项 Revaluation 代表多空组合相对估值水平变化导致的收益影响；第二项代表则是权益组合成分股盈利驱动的收益，包括净值增长和分红；第三项 Migration 则代表价值股和成长股成分估值特征的迁移，参照 Fama and French (2007) 提出的观点，HML 组合中的股票因估值水平的均值回复而在价值、成长组合之间迁移，并且文章认为该部分贡献了价值因子中较大的收益比重。

图表13： 资产组合收益拆解示意图（以 HML 价值组合为例）


资料来源：Reports of Value's Death May Be Greatly Exaggerated (2020)，华泰研究

进一步的，Arnott 等人 (2020) 指出，上述三部分中的后两项（盈利收益&迁移收益）是结构性的 (Structural Component)，而第一项重估收益则是非结构性的“估值泡沫”，而长期来看价值和成长组合的相对估值应当在一定的区间内波动。

图表14： 美国市场 HML 组合三因素拆解（1963.7-2020.6，对数收益率）

市值风格	估值风格	超额收益	重估收益	结构性收益	盈利收益	迁移收益
区间 A 收益分解 1963.7-2007.6						
小市值	价值-成长	8.40%	0.10%	8.30%	-17.70%	26.00%
大市值	价值-成长	3.80%	0.30%	3.50%	-8.80%	12.40%
平均水平	HML	6.10%	0.20%	5.90%	-13.20%	19.20%
区间 B 收益分解 2007.7-2020.6						
小市值	价值-成长	-4.80%	-4.90%	0.20%	-23.10%	23.30%
大市值	价值-成长	-7.50%	-9.60%	2.00%	-8.80%	10.80%
平均水平	HML	-6.10%	-7.20%	1.10%	-15.90%	17.00%
区间 C.(全区间) 分解, 1963.7-2020.6						
小市值	价值-成长	5.40%	-1.10%	6.50%	-18.90%	25.40%
大市值	价值-成长	1.20%	-2.00%	3.20%	-8.80%	12.00%
平均水平	HML	3.30%	-1.50%	4.80%	-13.90%	18.70%

资料来源：Reports of Value's Death May Be Greatly Exaggerated（2020），华泰研究

根据上表的划分可以看到，HML 组合的主要回撤出现在 2007 年之后，但在长期仍旧有正向收益。从具体分解维度上看，重估效应对美股 HML 组合的影响相对较小，而盈利效应与迁移效应的影响在数值上明显更大；但值得注意的是，在 2007 年后重估收益由微弱的正收益转为较明显的负收益，表明近十年来价值重估的方向与早年发生了变化。

同时可以看到，盈利效应长期明显为负，可以认为美股市场的价值股盈利水平不及成长股，高盈利为成长股的估值以及近年来反超价值股的溢价起到重要支撑；而同时，迁移效应则贡献了较大比重的正收益，即部分价值股的风格特征在发生变化，并产生较可观的收益。

进一步从时间维度上看，作为两个最大比重的印象因素在综合效应，结构性因素在方向上维持不变，相对收益水平上的平均变动也较小（-4.8%）；而导致 2007-2020 年价值成长溢价回撤的主因，则是重估效应的转变（-7.4%）。从收益数值来看，三个因素的溢价都在下滑，其中价值回归的效果减弱的影响则最为明显。

进一步的，我们以沪深 300 价值与沪深 300 成长指数作为价值成长组合，构建价值-成长多空组合，并基于 AQR 的三因素分解框架，计算价值成长组合以及多空组合在各个因素上的贡献程度。参照原模型的计算方法，下表中的收益率均采用对数（Log）收益率。

图表15： 基于沪深 300 价值与沪深 300 成长指数的多空组合三因素拆解（2009.12.31-2021.07.30，对数收益率）

年份区间	300 价值&300 成长多空组合				沪深 300 价值指数				沪深 300 成长指数			
	价值溢价	重估收益	盈利收益	迁移收益	沪深 300 价值	重估收益	盈利收益	迁移收益	沪深 300 成长	重估收益	盈利收益	迁移收益
2010	-14.35%	-6.30%	1.26%	-9.32%	-27.47%	-37.68%	-5.98%	16.19%	-13.11%	-31.38%	-7.24%	25.50%
2011	8.06%	14.28%	3.45%	-9.67%	-19.84%	-23.03%	-0.66%	3.85%	-27.90%	-37.31%	-4.11%	13.52%
2012	1.29%	-2.38%	2.51%	1.15%	12.28%	-8.11%	0.02%	20.37%	10.99%	-5.73%	-2.49%	19.22%
2013	-1.85%	-6.62%	7.18%	-2.41%	-12.58%	-27.24%	0.91%	13.75%	-10.73%	-20.62%	-6.27%	16.16%
2014	14.98%	3.10%	10.64%	1.25%	49.16%	37.48%	-3.58%	15.26%	34.18%	34.39%	-14.22%	14.02%
2015	-4.52%	-27.26%	14.69%	8.05%	4.85%	-17.27%	1.40%	20.72%	9.37%	9.99%	-13.29%	12.67%
2016	6.62%	10.90%	-0.55%	-3.73%	-4.86%	-11.39%	-4.11%	10.64%	-11.48%	-22.29%	-3.55%	14.37%
2017	3.36%	-11.50%	17.78%	-2.93%	28.01%	10.64%	7.18%	10.20%	24.65%	22.13%	-10.61%	13.13%
2018	9.79%	-21.80%	36.75%	-5.16%	-21.13%	-28.50%	2.54%	4.83%	-30.92%	-6.71%	-34.21%	9.99%
2019	-21.52%	-38.31%	15.64%	1.15%	21.62%	5.48%	-1.57%	17.71%	43.14%	43.79%	-17.21%	16.56%
2020	-36.25%	-40.13%	4.89%	-1.00%	0.19%	-6.64%	-4.24%	11.07%	36.44%	33.49%	-9.13%	12.07%
2021YTD	-4.13%	-21.53%	26.75%	-9.34%	-10.50%	-11.39%	-0.83%	1.72%	-6.37%	10.14%	-27.57%	11.06%
区间平均	-3.21%	-12.30%	11.75%	-2.66%	1.64%	-9.80%	-0.74%	12.19%	4.85%	2.49%	-12.49%	14.85%

资料来源：Wind，华泰研究

可以看到，以两只风格指数构建的多空组合在三个因素上分化较大；其中迁移效应相对另外两个因素而言影响程度偏小，在该组合中风格迁移相对不明显。另一方面，重估效应和盈利效应贡献的收益比重则较为明显，其中盈利收益长期为正，即价值组合的整体盈利水平长期高于成长组合，但该溢价在大多数时间内被重估效应冲淡；尤其在 2016 年后，重估收益对多空组合的负向贡献明显，并成为随后溢价回撤的主要因素。

横向对比来看，沪深 300 成长价值多空组合和美股 HML 组合在该分解框架下呈现出较明显的特征差异。从方向性上看，沪深 300 成长价值多空组合和美股的盈利效应贡献恰好相反，其成长股的估值在盈利面支撑上弱于美股。从贡献比重上看，其重估效应影响明显高于美股市场，估值泡沫较美股更为严重；而盈利效应则起到相反的贡献；同时，HML 组合价值成长多空组合的迁移效应贡献高于沪深 300 的多空组合。

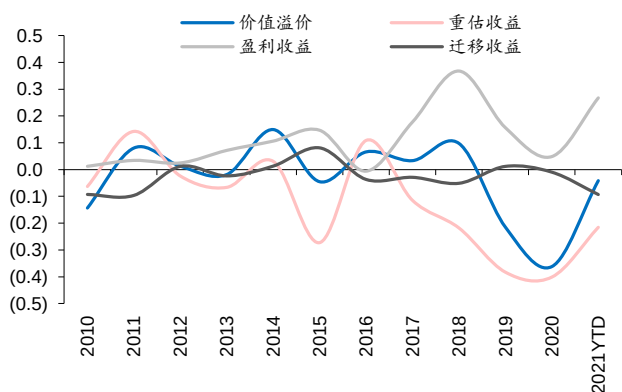
图表 16：基于中证 500 价值与中证 500 成长指数的多空组合三因素拆解（2014.12.31-2021.07.30，对数收益率）

年份区间	中证 500 价值&中证 500 成长多空组合				中证 500 价值指数				中证 500 成长指数			
	价值溢价	重估收益	盈利收益	迁移收益	中证 500 价值	重估收益	盈利收益	迁移收益	中证 500 成长	重估收益	盈利收益	迁移收益
2015	-8.73%	-4.01%	7.84%	-12.56%	30.15%	23.51%	2.07%	4.57%	38.88%	27.51%	-5.77%	17.13%
2016	7.24%	-4.26%	6.42%	5.08%	-11.95%	-31.64%	1.87%	17.82%	-19.19%	-27.38%	-4.55%	12.74%
2017	1.83%	-8.75%	17.14%	-6.56%	8.89%	-16.37%	12.92%	12.34%	7.06%	-7.62%	-4.22%	18.90%
2018	14.01%	-5.93%	14.53%	5.41%	-34.18%	-57.62%	13.67%	9.78%	-48.19%	-51.69%	-0.86%	4.36%
2019	-9.17%	-23.55%	20.44%	-6.05%	15.35%	2.49%	10.52%	2.34%	24.52%	26.04%	-9.92%	8.40%
2020	-23.85%	-28.66%	6.04%	-1.23%	5.76%	-3.33%	1.41%	7.67%	29.61%	25.34%	-4.63%	8.90%
2021YTD	6.95%	8.17%	1.77%	-2.99%	8.10%	-2.44%	12.08%	-1.54%	1.15%	-10.61%	10.31%	1.45%
区间平均	-1.67%	-9.57%	10.60%	-2.70%	3.16%	-12.20%	7.79%	7.57%	4.83%	-2.63%	-2.81%	10.27%

资料来源：Wind，华泰研究

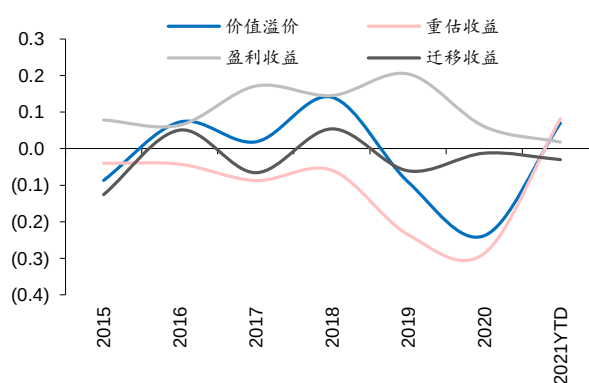
我们进一步对中证 500 风格指数进行拆解；由于中证 500 风格指数发布较晚，可获得成分股起始于 2015 年，因此相对区间更短。可以看到价值策略在中证 500 内的各因素特征与沪深 300 有较高的相似度，即盈利效应明显、迁移效应影响偏低、重估收益导致较大回撤。同时，中证 500 风格多空组合的重估收益在 2019-2020 年大幅回撤，但在 2021 年首次翻为正收益。

图表 17：沪深 300 价值与沪深 300 成长三因素收益差值



资料来源：Wind，华泰研究，截至 2021.7.30

图表 18：中证 500 价值与中证 500 成长三因素收益差值



资料来源：Wind，华泰研究，截至 2021.7.30

从整体来看，A 股和美股市场均呈现出较明显的共性，即重估效应转为对价值风格不利；估值回归的水平减弱，“便宜的更便宜，贵的更贵”成为切实存在的现象。因此，尽管价值成长溢价的结构不同，A 股和美股均受到了估值泡沫的影响。一方面，由于盈利水平的差异，A 股市场成长股的估值受到的盈利支撑有限，泡沫可能会更加脆弱；但另一方面，从 2019 至 2020 年重估效应影响的扩大来看，市场的估值逻辑可能发生了较大的改变。

价值因子有效性跟踪：IC 分析与分层测试

价值因子的最经典定义，莫过于 Fama 与 French 在 20 世纪 90 年代提出的 HML 因子。作为 Fama-French 三因子模型中的解释因子之一，HML 被定义为高低 BP 组合与低 BP 组合的收益率差值；同时，该论文的实证显示，低估值组合在 1963-1990 年间收益水平显著优于高估值组合。值得一提的是，尽管 PB（市净率）指标在主动分析中非常常见，但考虑到少数净资产为负的净资产会影响 PB 因子在零点附近的保序性，BP（市净率倒数）更适合在因子体系中表征个股的相对价值。

与 BP 的思路相近，常用的相对估值因子还包括 EP（市盈率倒数）、SP（市销率倒数）、CFP（市现率倒数）等。相对估值因子的立足点在于以基本面要素作为价值的锚点，净利润、营业收入等基本面要素能够一定程度上反映个股的内在价值，与个股的市价具有较强的线性相关性，因而市值与基本面指标的比值分布拥有相对稳定的中枢；相对估值水平偏低的股票可能被市场低估，并有望在未来获得价格的回归。

在本文中，我们将重点考察上述相对价值因子的表现，基于 IC 法、分层测试法、多空组合法等方式，对估值因子的有效性进行跟踪。除了相对价值指标外，部分价值策略基于定价模型寻找被绝对低估的个股，即绝对估值策略，本篇报告不作另外展开。

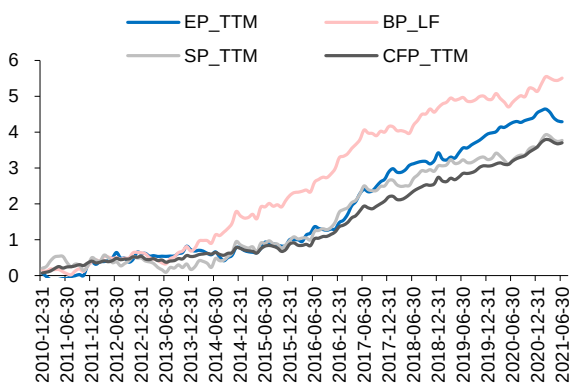
估值因子 Rank IC 测试：市盈率指标表现相对较好

Rank IC 测试计算个股第 T 期的因子暴露度与 T+1 期收益率的 Spearman 相关系数，能够反映个股下期收益率和本期因子暴露度的线性相关程度，同时 Rank 排序处理使测试能够免疫因子极端值的干扰，对收益率预测的稳健性有所提高。下文我们将基于 Rank IC 方法，同时提供行业中性与非行业中性下的测试结果。

在股票池的选择上，我们分别对全 A 股以及沪深 300、中证 500 等重要宽基指数成分股进行测试。回测区间上统一从 2011 年开始统计；由于 Rank IC 存在较明显的波动性，为增强可视化效果，我们用计算累积 Rank IC 以呈现结果。在测试参数设置上，由于估值指标对价格有较强的敏感度，频率较一般的报告期指标更高，我们基于月度调整对因子进行测试；此外，考虑因子的方向性，估值因子全部取倒数（如市盈率 PE 转换为 EP）

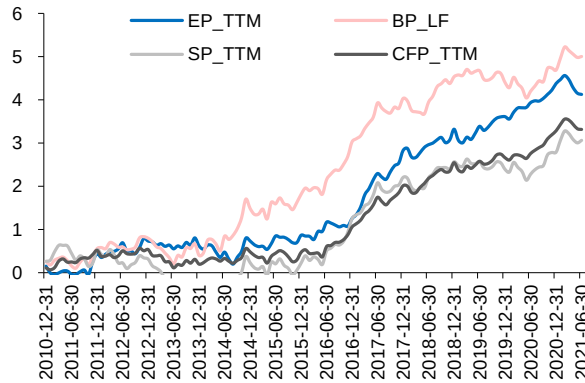
全 A 股估值因子测试

图表19：行业中性月频累积 Rank IC（2011.1-2021.7）



资料来源：Wind，华泰研究

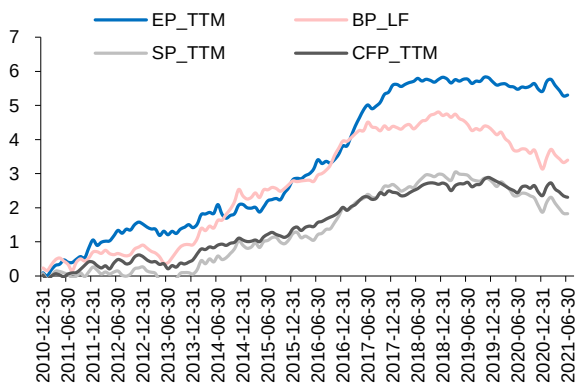
图表20：非行业中性月频累积 Rank IC（2011.1-2021.7）



资料来源：Wind，华泰研究

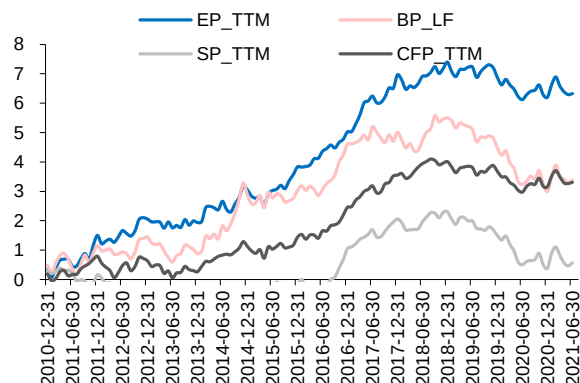
沪深 300 估值因子测试

图表21: 行业中性估值因子累积 Rank IC (2011.1-2021.7)



资料来源: Wind, 华泰研究

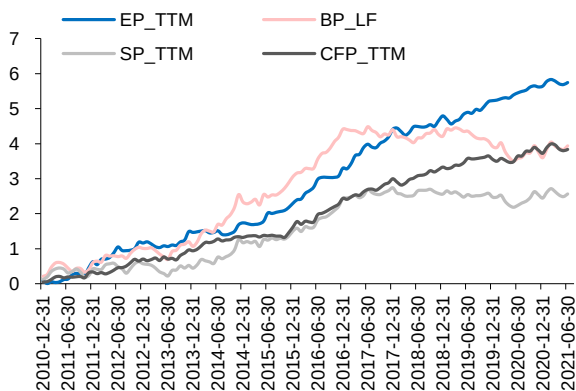
图表22: 非行业中性估值因子累积 Rank IC (2011.1-2021.7)



资料来源: Wind, 华泰研究

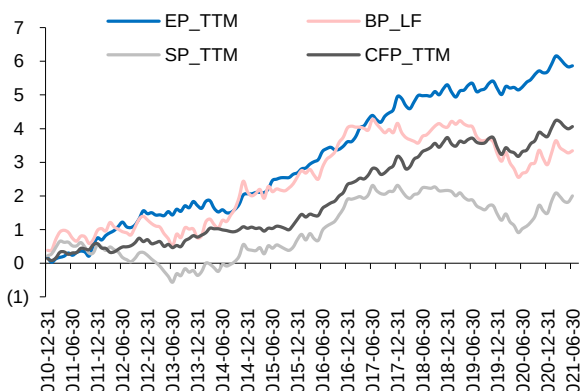
中证 500 估值因子测试

图表23: 行业中性估值因子累积 Rank IC (2011.1-2021.7)



资料来源: Wind, 华泰研究

图表24: 非行业中性估值因子累积 Rank IC (2011.1-2021.7)



资料来源: Wind, 华泰研究

从长区间来看, 估值因子的累积 Rank IC 区间整体呈较明显的正斜率, 但 2019 年以来斜率相对放缓; 其中沪深 300 指数内的估值因子在行业中性化后几乎呈现负收益, 而其他宽基股票池中的估值因子也出现较明显的震荡和回撤。

分股票池来看, PE 因子 (估值因子均为负向指标) 在沪深 300 和中证 500 成分股中长期表现优于其他指标, 而 PB 因子在全 A 股中表现更强; 市销率 PS 因子在各个股票池中表现均落后于其他指标, 单一 PS 指标选股能力可能有限, 需要增量信息进行辅助。另外, 沪深 300 和中证 500 成分股中 PE 因子的累积 Rank IC 较高, 中证 500 和全 A 股票池中各指标的稳定性均较好, 累积曲线回撤相对偏小。

同时可以看到, 行业中性化后的估值因子淡化了板块 Beta 的影响, 在稳定性和整体表现上优于非行业中性化的组合; 尤其在 2018 年以来, 行业中性化因子的累积 IC 回撤水平明显低于未中性化的估值因子。

Rank IC 区间测试结果统计汇总

图表25： 价值因子区间 Rank IC 统计（2011.1-2021.7）

		市场中性				非市场中性			
		EP_TTM	BP_LF	SP_TTM	CFP_TTM	EP_TTM	BP_LF	SP_TTM	CFP_TTM
全 A 股	IC 均值	0.034	0.043	0.030	0.029	0.032	0.039	0.024	0.026
	IC 标准差	0.089	0.103	0.104	0.058	0.114	0.147	0.142	0.088
	IC_IR	0.379	0.422	0.285	0.499	0.284	0.267	0.170	0.296
沪深 300	IC 均值	0.042	0.027	0.014	0.018	0.050	0.027	0.004	0.026
	IC 标准差	0.120	0.130	0.112	0.087	0.202	0.249	0.188	0.154
	IC_IR	0.349	0.206	0.128	0.210	0.247	0.107	0.024	0.170
中证 500	IC 均值	0.045	0.031	0.020	0.030	0.046	0.026	0.016	0.032
	IC 标准差	0.083	0.120	0.092	0.065	0.124	0.185	0.141	0.108
	IC_IR	0.546	0.258	0.220	0.462	0.374	0.143	0.112	0.296

资料来源：Wind，华泰研究

我们进一步对区间内 Rank IC 表现进行统计。行业中性化后，指标在分布标准差上明显小于非中性化的指标，从结合稳定性的 IC_IR 来看，行业中性化给指标表现带来较大的提升。

在沪深 300 和中证 500 两只主流宽基指数的成分股中，PE 因子明显优于其余指标；作为融入了业绩指标的估值因子，市盈率仍旧相对可靠。同时，市现率 PCF 尽管在 Rank IC 的绝对数值上低于 PE，但稳定性为所有指标最高，IC_IR 仅次于 PE。

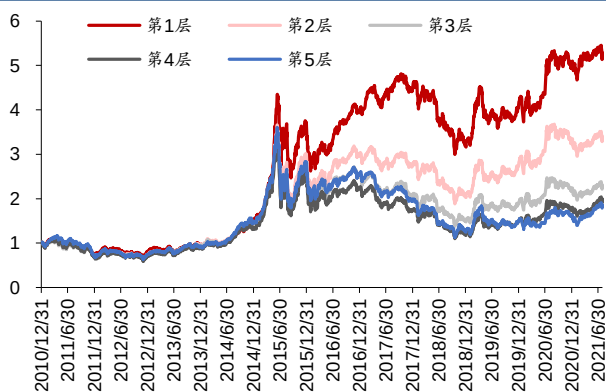
相对估值因子分层测试

分层测试依照因子值对股票进行打分，构建投资组合回测，是较为直观的衡量指标优劣的手段。具体来说，在某个截面期上，可以根据一个或几个因子值对个股进行打分，将所有个股依照分数进行排序，然后分为 N 个投资组合并进行回测。

与 IC 测试相似，我们基于两种调整方案，在各截面基于估值因子对给定股票池进行五等分，并采用较为朴素的等权重方式构建分层组合，以更好地表征个股的整体收益水平。在前文 Rank IC 测试中，PE_TTM 和 PCF_TTM 指标表现相对较好，下文中我们同样以这两个指标的倒数形式作为分层依据，按月度构建分层组合并观察因子在组合层面的筛选效果。

PE_TTM（市盈率）倒数指标分层测试

图表26： 全 A 股 PE_TTM 倒数指标分层测试



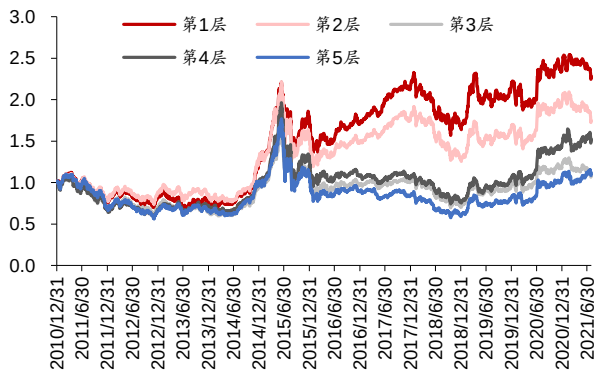
资料来源：Wind，华泰研究，2010.12.31-2021.7.30

图表27： 全 A 股 PE_TTM 倒数指标分层多空组合



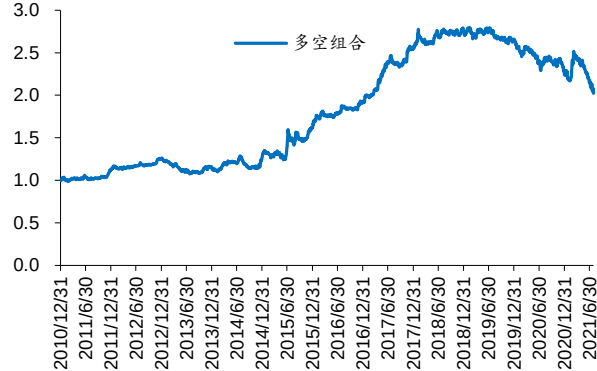
资料来源：Wind，华泰研究，2010.12.31-2021.7.30

图表28: 沪深 300PE_TTM 倒数指标分层测试



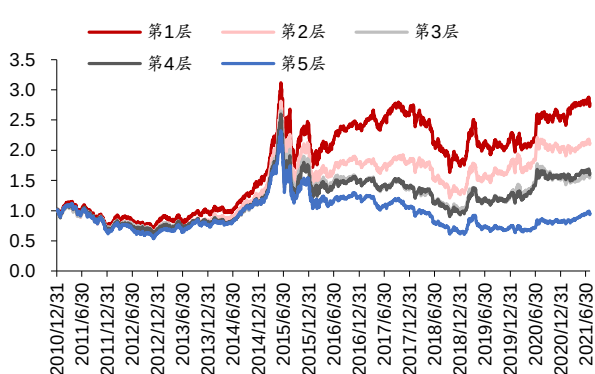
资料来源: Wind, 华泰研究, 2010.12.31-2021.7.30

图表29: 沪深 300PE_TTM 倒数指标分层多空组合



资料来源: Wind, 华泰研究, 2010.12.31-2021.7.30

图表30: 中证 500PE_TTM 倒数指标分层测试



资料来源: Wind, 华泰研究, 2010.12.31-2021.7.30

图表31: 中证 500PE_TTM 倒数指标分层多空组合



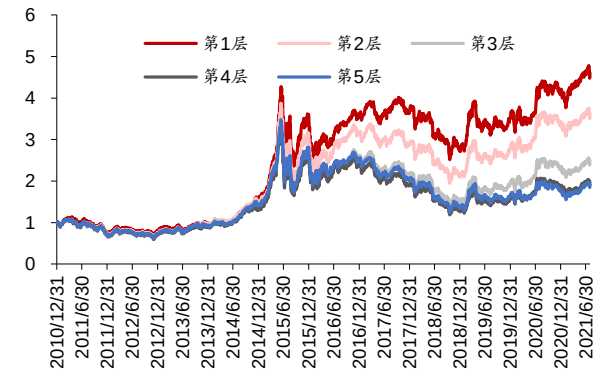
资料来源: Wind, 华泰研究, 2010.12.31-2021.7.30

从基于等权配置构建的分层效果来看, 因子有效性最强的 PE_TTM 指标在三个主要股票池中均有明显的区分效果, 低估值组合拥有明显的长期累积优势。其中全 A 股中估值最低的分层表现明显优于其他分层, 头部组合的收益从长期来看优于其余股票池, 而沪深 300 和中证 500 股票池的各层间区分效果则更加均匀。

进一步观察多空组合表现, 尽管每条曲线均呈现明显的长期正斜率, 但全 A 股中多空组合的波动性较大, 而沪深 300 多空组合则在 2018 年以来出现明显放缓甚至回撤; 中证 500 中 PE 指标多空组合表现相对较为稳定。

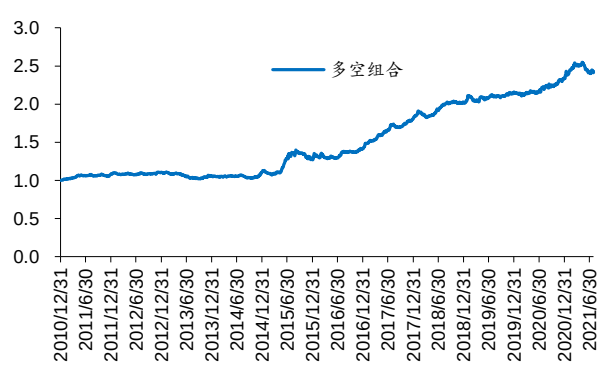
PCF_TTM (市现率) 倒数指标分层测试

图表32: 全 A 股 PCF_TTM 倒数指标分层测试



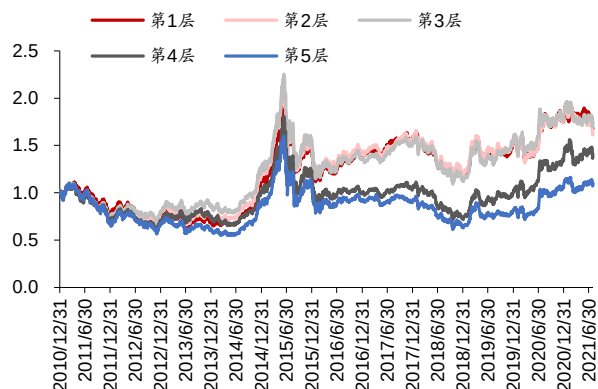
资料来源: Wind, 华泰研究, 2010.12.31-2021.7.30

图表33: 全 A 股 PCF_TTM 倒数指标分层多空组合



资料来源: Wind, 华泰研究, 2010.12.31-2021.7.30

图表34：沪深 300PCF_TTM 倒数指标分层测试



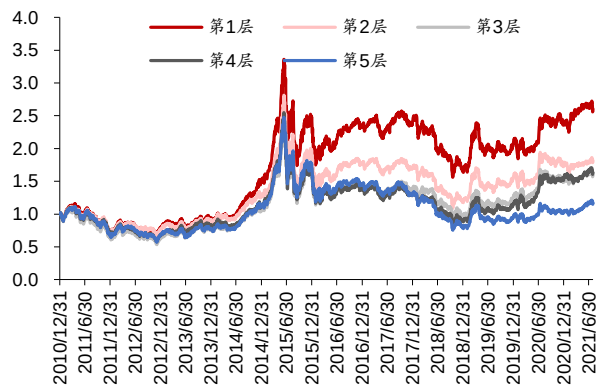
资料来源：Wind，华泰研究，2010.12.31-2021.7.30

图表35：沪深 300PCF_TTM 倒数指标分层多空组合



资料来源：Wind，华泰研究，2010.12.31-2021.7.30

图表36：中证 500PCF_TTM 倒数指标分层测试



资料来源：Wind，华泰研究，2010.12.31-2021.7.30

图表37：中证 500PCF_TTM 倒数指标分层多空组合



资料来源：Wind，华泰研究，2010.12.31-2021.7.30

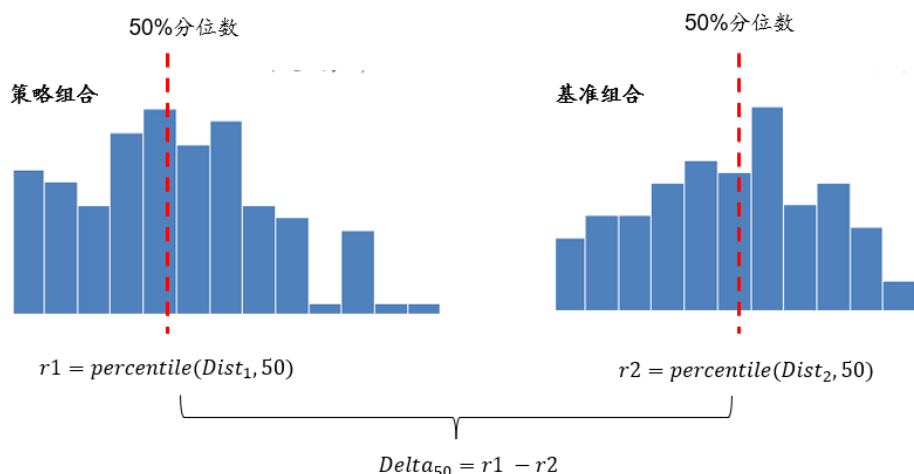
对比市净率 PE_TTM 指标，市现率 PCF_TTM 指标在长期的分层区分度相对偏低，尤其在沪深 300 股票池中难以区分头部分层；从多空组合上看，PCF_TTM 指标的总趋势与 PE_TTM 接近，但长期累积收益略低于 PE_TTM 指标分层的多空组合。

综合上述统计结果，在几个较为常用的相对估值指标中，市净率 PE_TTM 的有效性最强，在 A 股市场长期拥有明显的 Alpha；但同时，在 2018 今年以来，PE 估值指标的有效性仍旧出现较明显的下滑。下文中，我们将进一步以 PE 指标作为代表，进一步分析估值因子的特征与价值策略的可行性。

低估值组合收益分布：“后卫”优势较大，“前锋”表现偏弱

作为因子有效性的直接体现，持仓组合收益分布的特征能够较为直观地反映估值因子的收益机理。基于前文分析，我们采用最具代表性的 PE_TTM 作为估值指标，在每个截面选取相对估值位于最低 20% 的成分股作为低估值组，统计成分股区间收益率的各个分位点，并对样本空间的分位点计算相对收益；为控制行业等因素的暴露偏差，我们对估值因子采用行业中性化处理。基于该方法，我们对组合的收益率计算偏度以表征收益率分布的倾斜情况，并同样以样本空间的水平作为参照计算相对偏度。

图表38：组合分位数相对收益计算方法示意图（以 50% 分位数为例）

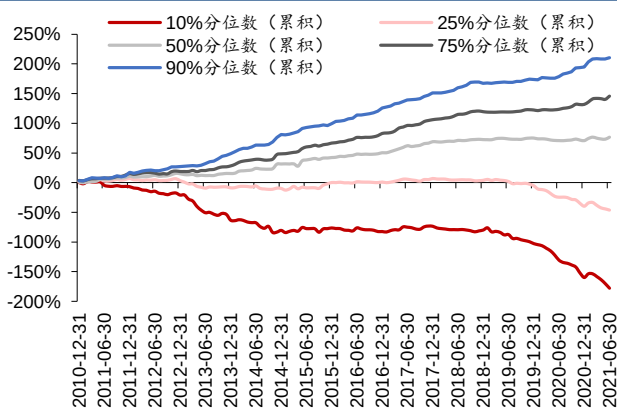


资料来源：华泰研究

下文采用月频构建截面组合，基于截面计算相对基准指数的收益和偏度差值；收益观测窗口采取 1 个月。由于相对差值通常在零点附近波动，我们统一用累积值呈现统计结果，以更直观地展示分布特征在时间维度上的变化。其中，成分股百分位越小代表收益率越靠前。值得注意的是，分位数的对比仅用于反映分布的整体特征，不一定能泛化到全部个股。

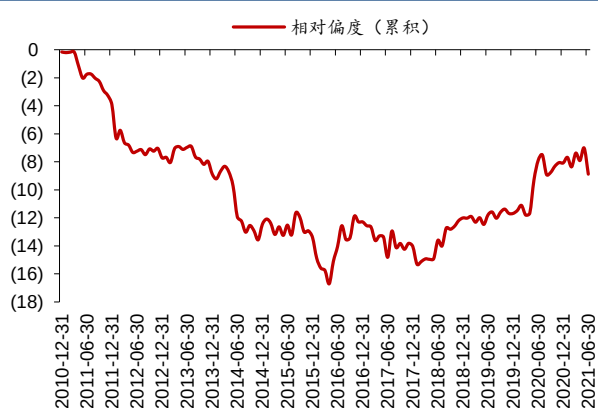
沪深 300 低估值组与母指数收益分布差异

图表39：沪深 300 低估值组合相对收益分位数(1个月, 2010.12-2021.7)



资料来源：Wind，华泰研究

图表40：沪深 300 低估值组合收益相对偏度(1个月, 2010.12-2021.7)



资料来源：Wind，华泰研究

可以看到，对于月度收益率，累积相对收益曲线出现明显分化。沪深 300 低估值组合中收益靠后（分位数较大）的成分股整体领先于母指数沪深 300 的对应点位，直至收益中位数（50%点位）在长期仍有较为明显的累积优势，表明沪深 300 低估值组合相较基准指数收益中枢更高，具有较明显的保护性能；但另一方面，处于组合头部分位数的个股则并未呈现出优势，组合可能在高收益成分上较为匮乏。

从具体分位数上看，曲线组中只有 10%分位点的累积收益曲线在长期跑输基准指数的对应分位数，作为收益靠前的“先锋”表现不及基准指数的对应分位数；而 50%-90%的分位数曲线则具有明显的累积优势，且呈现严格的保序性，表明沪深 300 低估值组合的 Alpha 来源更多是下侧成分股的防御能力。同时注意到，2019 年以来上侧的曲线趋于平缓，而 10% 和 25%分位点曲线则出现下滑拐点，表明收益中枢出现整体下移，进一步降低了组合的超额收益。

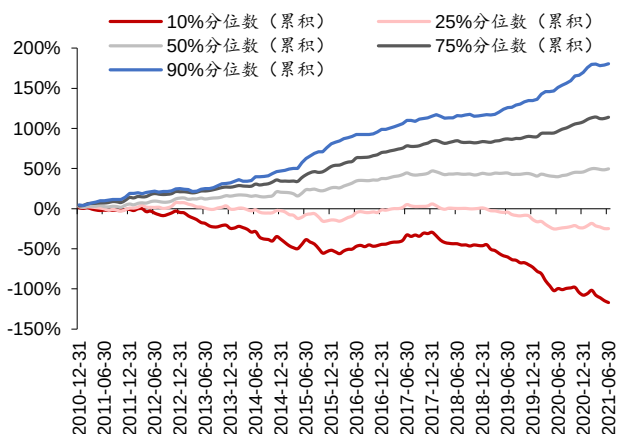
我们进一步统计 300 低估值组合相对基准指数的偏度，偏度越高表明收益分布右侧（高收益）的长尾现象越明显，而偏度越低则代表左侧收益（低收益）相对长尾而稀疏。从相对偏度的累积曲线来看，2010 年至 2016 年间低估值组合的偏度明显低于基准，尾部低收益的个股分布稀疏，右侧分布更加集中，但收益突出的高收益成分可能较少；而 2016 年上半年和 2018 年底曲线出现两次明显的拐点，低估值组合相对基准指数呈现右偏态，收益率重心移向左侧，与超额收益的下滑较为吻合。

整体来看，低估值组合的收益率整体呈现左偏态，但较大比重的成分股仍能贡献收益；而 2018 年底以来，低估值组合的整体收益中枢下移，市场对低估值股的定价有所下滑。两种因素共同导致了估值因子在沪深 300 股票池内的走弱。

中证 500 低估值组与母指数收益分布差异

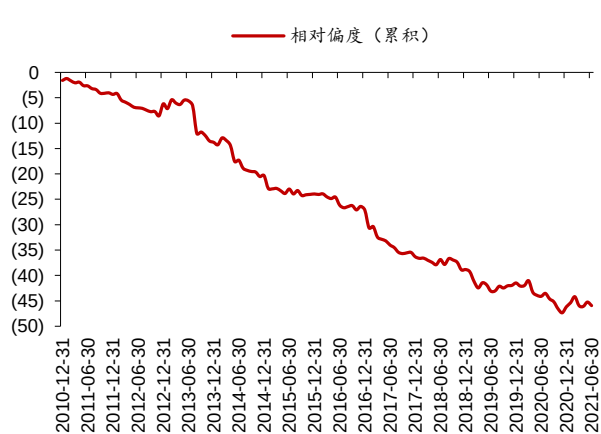
同样的，我们在另一主流股票池中中证 500 指数成分股中进行统计，分析中证 500 股票池内低估值组合的成分股收益分布变化。

图表 41： 中证 500 低估值组合相对收益分位数(1个月,2010.12-2021.7)



资料来源：Wind，华泰研究

图表 42： 中证 500 低估值组合收益相对偏度(1个月,2010.12-2021.7)



资料来源：Wind，华泰研究

从上图可以看到，中证 500 内低估值组合在收益率分布上长期与沪深 300 接近，但其靠前成分股的超额收益突出，能够长期填补尾部分位数的回撤并获得超额收益；同时可以看到，与 2019 年之后沪深 300 超额收益分位数曲线的整体斜率下行不同，中证 500 内不同分位数的表现进一步分化，在尾部成分股优势更加明显的同时，而头部成分则劣势放大。

与沪深 300 股票池不同的是，作为中盘股票池的代表，中证 500 低估值组合近年来基本没有受到收益中枢下滑的影响，其相对偏度情况较沪深 300 也更加稳定；从相对偏度来看，中证 500 低估值组合相对基准组合稳定左偏，分布形态上可能变化较小。

基于动量因子的估值优化策略：跟随市场的指引

从前文的分布分析来看，在各个股票池中，不同分位数曲线的超额收益有着较明显的区分度和良好的保序性，意味着低估值股票池中长期存在拥有理想潜力的个股，能够在价值重估中获得较好的收益。但另一方面，尽管低估值组合有较大比重的成分获得超额收益，尾部的成分股仍旧存在长期的劣势，从而对超额收益产生拖累。因此，价值策略存在着进一步“去芜存菁”的空间与价值。

采用基本面指标进行风险剔除和优选是最为直观的思路之一，即根据披露的财务数据及衍生指标对个股进行评价并选取优质的成分股；但基本面策略通常对财务报告披露有较大的依赖，而不同企业报告披露存在时间差异，往往迫使截面量化策略牺牲信息的时效性，在大部分报告披露之后再决策，这是量化基本面策略相对主观策略难以克服的缺陷。

但另一方面，如果市场能够对新信息进行评估并反馈到定价上，那么提前应用这些“处理过”的信息或许是可行的思路。典型的，动量因子被认为是价值因子的理想搭档，也常被学界和业界提及；早在 1997 年，Clifford S. Asness 在 *The Interaction of Value and Momentum Strategies* 一文中论证了估值因子和动量因子的负相关性以及截面选股上互补的特性；而在较新的报告中，Ronen、Kristoffer 和 Scott 等人通过 *Is (Systematic) Value Investing Dead?* (2021) 一文驳斥“价值已死”的同时，强调了单一的价值因子难以起到持续的选股优势，同时认为价值因子和动量因子具有较低的相关性，两者的结合具有较为理想的选股效果。

从因子结合的角度上看，一方面，低估值股票拥有较高的安全边际护城河，对回撤有较强的防御效果，能够较好地弥补动量单因子的波动性；反过来，价值股的高动量体现了市场认可度的提升与对价值的正向重估。下文中，我们从动量指标入手，分析其与价值策略配合的可能性，并探讨如何对价值策略进行优化。

估值因子与常规因子的相关性检验

关于价值和动量在流动性风险方面相反行为的一个直观想法是，动量代表了投资者热衷于参与的流行交易，而价值可以被视为一种逆势投资策略，两者在思路上是较为对立的。而从多因子的维度来看，高相关性的因子在合成时增量信息较少，而低相关性因子能够更好地实现互补效果。

我们首先从因子相关性的视角，对其他指标和估值指标的互补潜力进行检验。以市盈率倒数 EP_TTM 为例，我们按照月末截面滚动，统计不同股票池中因子估值指标与其他常规因子的相关性。出于降低极端值影响的考虑，我们同样使用秩相关系数（Spearman's Rank Correlation Coefficient）来衡量相关性，其统计结果如下。

图表43： EP_TTM 与常规因子截面秩相关系数（2010.12-2021.7）

	全 A 股			沪深 300			中证 500		
	相关系数	相关系数	均值/	相关系数	相关系数	均值/	相关系数	相关系数	均值/
	均值	标准差	标准差	均值	标准差	标准差	均值	标准差	标准差
市值	0.35	0.05	7.61	0.28	0.13	2.18	0.11	0.10	1.09
ROE_TTM	0.70	0.07	9.65	0.49	0.17	2.97	0.66	0.10	6.89
毛利率 TTM	0.19	0.06	2.98	0.05	0.11	0.42	0.17	0.11	1.50
营业收入同比	0.08	0.07	1.22	(0.02)	0.10	(0.15)	0.05	0.08	0.62
净利润同比	0.05	0.12	0.46	(0.01)	0.15	(0.09)	0.04	0.13	0.32
近三月收益率	(0.04)	0.12	(0.31)	(0.02)	0.20	(0.12)	(0.02)	0.12	(0.21)
近六月收益率	(0.02)	0.12	(0.20)	(0.03)	0.20	(0.13)	(0.01)	0.12	(0.11)
近一年收益率	0.02	0.14	0.15	(0.02)	0.21	(0.09)	0.02	0.14	0.17

资料来源：Wind，华泰研究

可以看到，估值因子和市值、ROE、毛利率有相对显著的正相关性；而以同比增速为代表的成长因子则与估值因子的相关性偏低，且相关性方向并不明确。整体来看，以历史区间收益率定义的动量指标与估值因子的 Rank IC 绝对值最低，而时间维度的波动性则相对最大，整体来看与 PE_TTM 指标相关性较低。

上述测试与 AQR 论文的结论基本一致，动量指标在配合估值指标的多因子策略构建上拥有较为理想的契合度。下文中，我们先采用简单的价值与动量因子结合的方式对价值策略进行优化，构建基础策略并进行回测，观察动量指标对价值因子的提升效果。

价值动量基础策略回测及业绩分析

其中对于动量因子，我们参考 Barra 因子模型的经典定义，以过去一段时间的收益率表征动量，同时跳过最近的窗口以降低反转效应的影响；例如 N 个月的窗口期，则采用 T-(N+1) 到 T-1 个月的收益率作为动量指标。此外，策略回测的主要参数选择与理由如下：

1. 股票池选用中证 800 指数成分股，即沪深 300 与中证 500 指数的并集，在保证较良好的个股质地及可投资性的同时，提供较充盈的标的选择；
2. 基于月度频率进行调仓，截面选为每个月末，以更好地发挥估值因子和动量指标的市场信息时效性；
3. 根据测试结果，选用表现最好的市盈率倒数 EP_TTM 作为估值指标；
4. 根据测试结果，对估值指标均进行行业中性处理，以维持较好的稳定性；
5. 加权方式采用等权重，淡化市值等因素的影响，体现组合整体水平并降低过拟合风险。

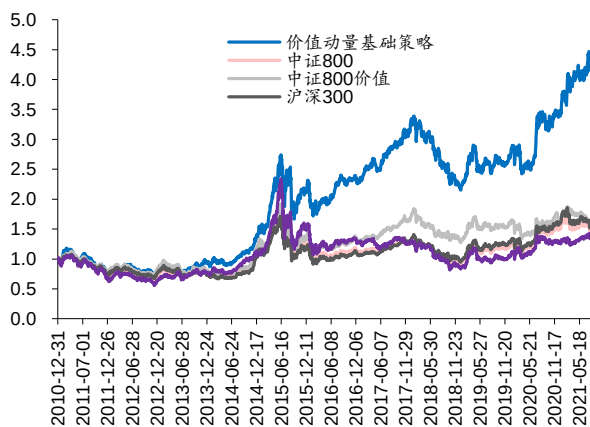
图表44：价值动量策略回测方案

样本空间	中证 800 指数成分股
调仓方式	月末调仓
回测区间	2010.12-2021.7
选股策略	1. 以市盈率倒数作为估值指标，基于中信一级行业进行行业标准化，并选取样本空间中标准化后 EP_TTM 位于前 20% 的成分股； 2. 计算个股过去 7 个月到过去 1 个月的区间收益率作为动量指标，选取动量指标位于前 30 的成分股
成分股数量	30
加权方式	等权重

资料来源：华泰研究

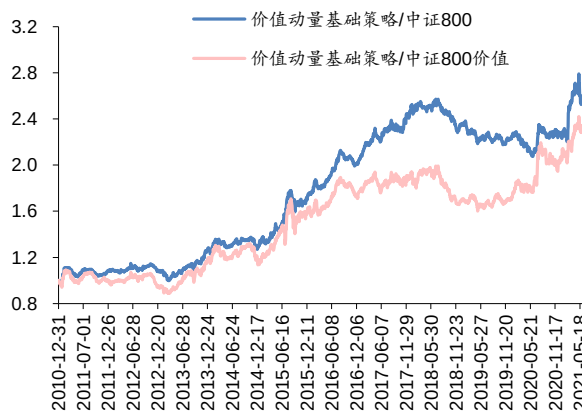
价值动量策略回测：超额收益较高，回撤控制能力突出

图表45：策略与指数历史单位净值（2010.12.31-2021.7.30）



资料来源：Wind，华泰研究

图表46：策略相对指数走势（2010.12.31-2021.7.30）



资料来源：Wind，华泰研究

基于前文所述的价值动量策略，我们对策略进行回测并归一化，绘制如上所示的单位净值曲线以及相对基准的走势。从历史表现上看，策略相对主要宽基指数和沪深 800 价值指数的超额收益明显，但在 2018 年出现了较为明显的回撤；2020 年后重新恢复优势。从相对基准指数的走势来看，策略相对走势曲线整体呈现正斜率，但在 2018 年附近相对中证 800 和中证 800 价值均出现一定回撤。

图表47： 价值动量基础策略与指数历史区间表现统计（2010.12.31-2021.7.30）

	价值动量基础策略	中证 800	中证 800 价值	沪深 300	中证 500
区间收益率	326.97%	49.00%	54.76%	53.80%	37.08%
区间年化收益率	15.15%	3.95%	4.34%	4.27%	3.11%
区间年化波动率	26.28%	22.89%	22.27%	22.70%	25.97%
区间夏普比率	0.58	0.17	0.19	0.19	0.12
区间最大回撤	39.58%	50.91%	43.72%	46.70%	65.20%
区间 Calmar 比率	0.38	0.08	0.10	0.09	0.05

资料来源：Wind，华泰研究

图表48： 价值动量基础策略与指数分年度收益统计（2010.12.31-2021.7.30）

	价值动量基础策略	中证 800	中证 800 价值	沪深 300	中证 500
2011	-20.96%	-27.38%	-20.56%	-25.01%	-33.83%
2012	4.22%	5.81%	10.90%	7.55%	0.28%
2013	16.44%	-2.14%	-8.20%	-7.65%	16.89%
2014	52.25%	48.28%	58.84%	51.66%	39.01%
2015	53.77%	14.91%	7.55%	5.58%	43.12%
2016	1.82%	-13.27%	-6.62%	-11.28%	-17.78%
2017	38.51%	15.16%	28.31%	21.78%	-0.20%
2018	-31.18%	-27.38%	-21.77%	-25.31%	-33.32%
2019	27.49%	33.71%	25.51%	36.07%	26.38%
2020	25.51%	25.79%	4.77%	27.21%	20.87%
2021YTD	22.42%	-4.66%	-9.11%	-7.68%	6.29%

资料来源：Wind，华泰研究

从区间统计上看，基础策略的收益率远超其余可比指数，但波动性高于其余指数，与中证 500 的水平接近；从夏普比率上看，策略的风险调整收益突出。同时可以看到，策略的回撤水平最低，价值因子和动量因子的结合进一步强化了回撤控制能力，增强了策略的泛用性。

分年度来看，在 11 个统计区段内，策略在 7 个区段战胜中证 800 指数，年度最大相对回撤为 6.22%，年度最大超额收益为 38.86%；相对纯价值策略的中证 800 价值指数，策略同样取得 7 个区段的优势，年度最大相对回撤为 9.42%，年度最大超额收益为 46.23%。可以认为策略的胜率较高，且拥有理想的回撤控制与出色的收益潜力。

价值动量策略优化：从“被错过的月份”中挖掘信息

从基础策略的表现来看，可以认为动量对价值策略起到良好的补足作用，引入动量因子有效提升了价值组合的收益弹性；另一方面，两者的对冲效应明显降低了组合的整体回撤风险。但同时，作为基于价格信息的标量，动量指标无法描述区间内部价格的趋势，同时难以识别估值拐点的出现，组合容易引入部分存在定价争议、价格波动严重的个股。我们进一步思考能否优化动量策略的应用。

参考经典 Barra 框架的思路，短期动量具有较明显的反转效应，高动量股票容易出现所谓的“冲高回落”；因此，原指标的处理方法直接跳过了最近的一个月，而由其后的区间完全决定动量水平。但直观上看，最近的区间同样包含了重要的信息，能够反映市场的实时态度，可能仍有进一步挖掘信息的价值。

观察基础策略的尾部成分，我们发现部分个股在截面附近达到价格尖峰，随后出现拐点向下的反转现象；同时，也有部分个股在近月份中转为下行，并且存在趋势延续的情况。基于这个思路，我们进一步以近一个月的收益率作为指标，同时剔除收益率过高（潜在反转风险）和最低（趋势下行）的成分股，对动量策略股票池进行提纯。

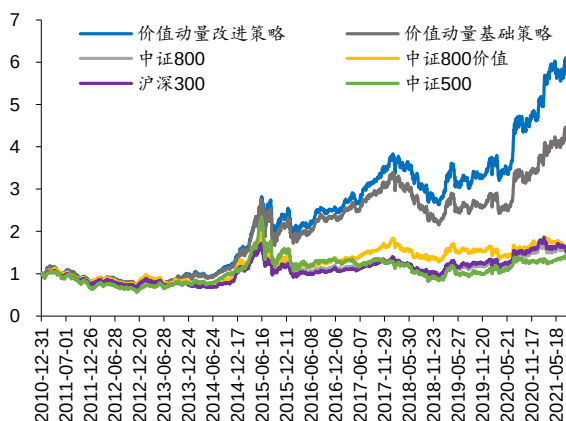
图表49： 价值动量改进策略回测方案

样本空间	中证 800 指数成分股
调仓方式	月末调仓
回测区间	2010.12-2021.7
选股策略	1. 以市净率倒数作为估值指标，基于中信一级行业进行行业标准化，并选取样本空间中标准化后 EP_TTM 位于前 20% 的成分股； 2. 计算个股过去 1 个月的区间收益率，剔除收益率位于前 5% 和后 5% 的成分股 3. 计算个股过去 7 个月到过去 1 个月的区间收益率作为动量指标，选取动量指标位于前 30 的成分股
成分股数量	30
加权方式	等权重

资料来源：华泰研究

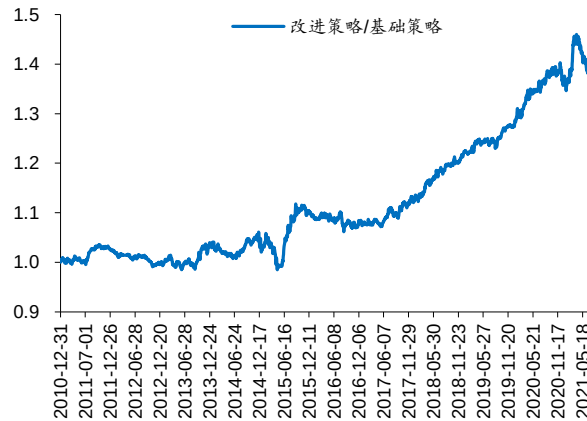
价值动量优化策略回测：收益明显提升，稳定性有所提高

图表50： 改进策略与指数历史单位净值（2010.12.31-2021.7.30）



资料来源：Wind，华泰研究

图表51： 改进策略相对基础策略走势（2010.12.31-2021.7.30）



资料来源：Wind，华泰研究

可以看到，优化后的策略相对基础策略收益明显提升，在整个回测区间内获得超过 150% 的收益提升。从相对基准策略的走势来看，优化策略对原策略的提升较为稳定，相对走势曲线呈现明显的正斜率。我们进一步分析各项收益风险指标。

图表52： 价值动量改进策略与指数历史区间表现统计（2010.12.31-2021.7.30）

	价值动量改进策略	价值动量基础策略	中证 800	中证 800 价值	沪深 300	中证 500
区间收益率	482.63%	326.97%	49.00%	54.76%	53.80%	37.08%
区间年化收益率	18.69%	15.15%	3.95%	4.34%	4.27%	3.11%
区间年化波动率	25.74%	26.28%	22.89%	22.27%	22.70%	25.97%
区间夏普比率	0.73	0.58	0.17	0.19	0.19	0.12
区间最大回撤	40.00%	39.58%	50.91%	43.72%	46.70%	65.20%
区间 Calmar 比率	0.47	0.38	0.08	0.10	0.09	0.05

资料来源：Wind，华泰研究

图表53： 价值动量优化策略与指数分年度收益统计（2010.12.31-2021.7.30）

	价值动量改进策略	价值动量基础策略	中证 800	中证 800 价值	沪深 300	中证 500
2011	-19.11%	-20.96%	-27.38%	-20.56%	-25.01%	-33.83%
2012	1.98%	4.22%	5.81%	10.90%	7.55%	0.28%
2013	20.67%	16.44%	-2.14%	-8.20%	-7.65%	16.89%
2014	49.94%	52.25%	48.28%	58.84%	51.66%	39.01%
2015	64.53%	53.77%	14.91%	7.55%	5.58%	43.12%
2016	0.19%	1.82%	-13.27%	-6.62%	-11.28%	-17.78%
2017	45.08%	38.51%	15.16%	28.31%	21.78%	-0.20%
2018	-25.48%	-31.18%	-27.38%	-21.77%	-25.31%	-33.32%
2019	33.38%	27.49%	33.71%	25.51%	36.07%	26.38%
2020	35.26%	25.51%	25.79%	4.77%	27.21%	20.87%
2021YTD	21.42%	22.42%	-4.66%	-9.11%	-7.68%	6.29%

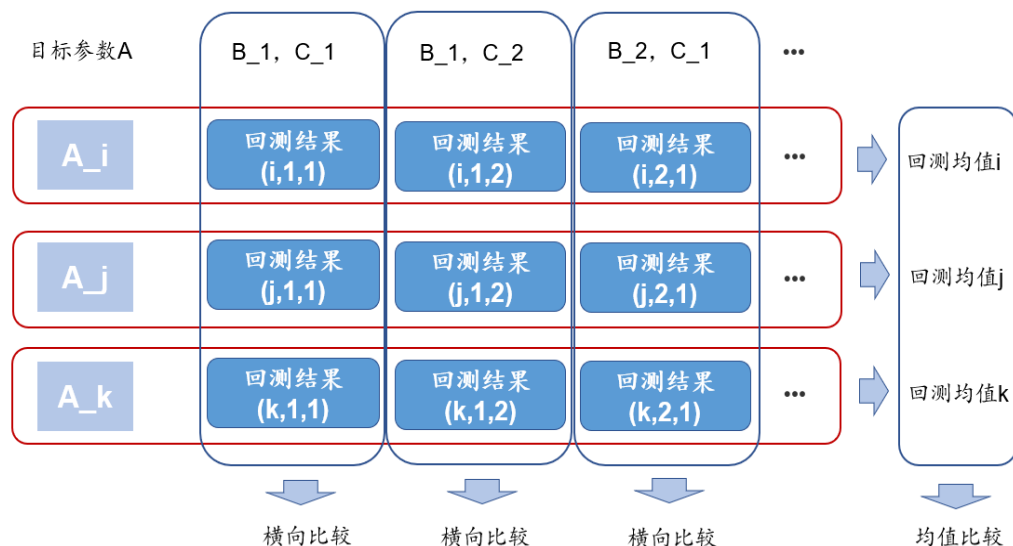
资料来源：Wind，华泰研究

可以看到，优化后的策略除了收益明显提升外，年化波动率相比基础策略有所降低，夏普比率显著提高；同时，区间内回撤水平略微高于原策略，仍旧低于其他相关指数。同时从分年度表现中注意到，新策略仅有两个年份跑输中证 800 指数，最大相对回撤为 3.83%；三个年份跑输中证 800 价值策略指数，最大相对回撤 8.93%，新策略相对两只指数的胜率 and 回撤控制均进一步提升。可以认为，新的优化策略在几乎未增加风险水平的前提下，大幅提升了策略表现，且增强了策略在时间维度上的稳定性。

优化策略参数敏感性分析：组合表现对成分股敏感性较低

在策略的构建中，为了提高对市场动态的自适应性，我们主要应用百分位参数而非绝对值参数作为筛选条件。进一步的，为了观察策略内各个参数的影响程度，我们对策略的可调参数进行敏感性分析。在实践上，我们将所有参数进行全组合，构建参数网格；对每一类目标参数，我们逐一固定各个子指标遍历其他指标组合，并横向对比策略收益风险水平及均值。其示例图如下：

图表54： 参数敏感性分析示意图（目标参数 A，其余参数为 B、C）



资料来源：华泰研究

对于改进后的价值动量策略，我们的参数设置如下：

图表55： 敏感性测试指标列表

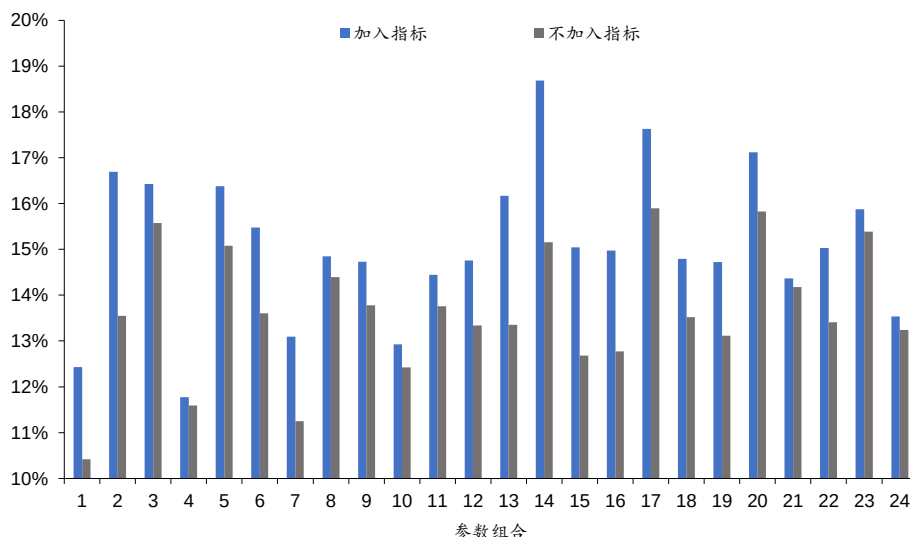
参数详情	指标选择
基于最近一个月动量过滤	是、否
回溯期长度（月）	3、6、12
计算区间动量时是否跳过最近一个月	是、否
最终成分股数量（只）	30、40、50、60
对应选股策略中的部分（标红）	1. 以市净率倒数作为估值指标，基于中信一级行业进行行业标准化，并选取样本空间中标准化后 EP_TTM 位于前 20% 的成分股； 2. 计算个股过去 1 个月的区间收益率 ，剔除收益率位于前 5% 和后 5% 的成分股 3. 计算个股过去 7 个月到过去 1 个月 的区间收益率作为动量指标，选取动量指标位于 前 30 的成分股

资料来源：华泰研究

基于最近一个月动量过滤参数分析

在上文中，我们通过加入该指标，实现了基础策略的优化；进一步的，我们通过更多参数组合上的测试，反映指标优化效果的普遍性。其测试结果如下：

图表56： 组合是否引入最近一个月动量过滤指标的年化收益对比



资料来源：Wind，华泰研究

图表57： 组合是否引入最近一个月动量过滤指标的表现均值对比

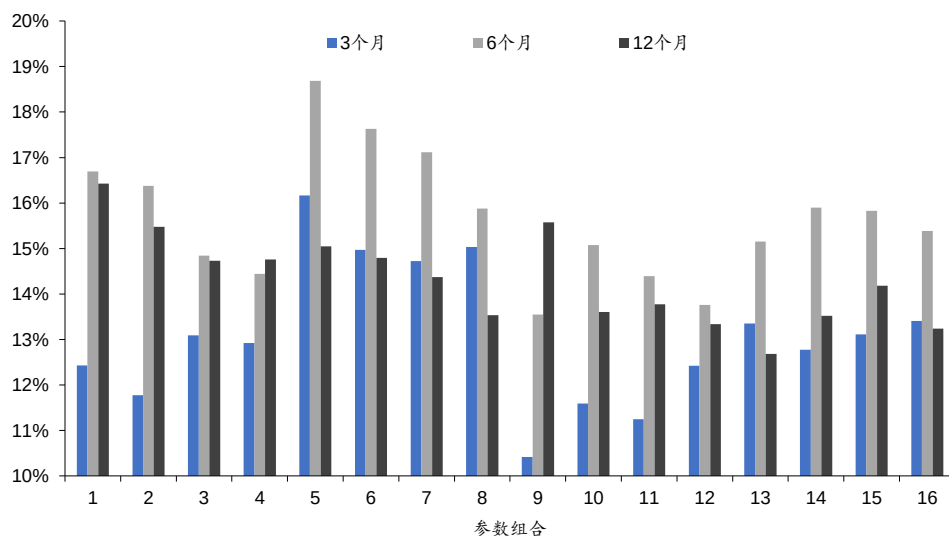
参数选择	年化收益率	年化波动率	年化夏普比率	最大回撤
是	15.08%	25.11%	0.60	41.76%
否	13.64%	25.68%	0.53	44.23%
差值（是-否）	1.44%	-0.57%	0.07	-2.47%

资料来源：Wind，华泰研究

作为价值动量策略优化的核心，我们发现近一个月动量极端值剔除的引入具有较强的普适性。从收益率上看，指标的引入对区间内所有参数组合均有提升；进一步结合风险指标，我们发现该指标的引入既强化了收益，也降低了波动率和回撤水平，对策略有全面提升的效果，引入指标较为有效。

回溯期长度参数分析

图表58：不同回溯期组合的年化收益对比



资料来源：Wind，华泰研究

图表59：不同回溯期组合的表现均值对比

参数选择	年化收益率	年化波动率	年化夏普比率	最大回撤
3个月	13.09%	25.46%	0.51	44.63%
6个月	15.67%	25.40%	0.62	39.97%
12个月	14.32%	25.32%	0.57	44.39%

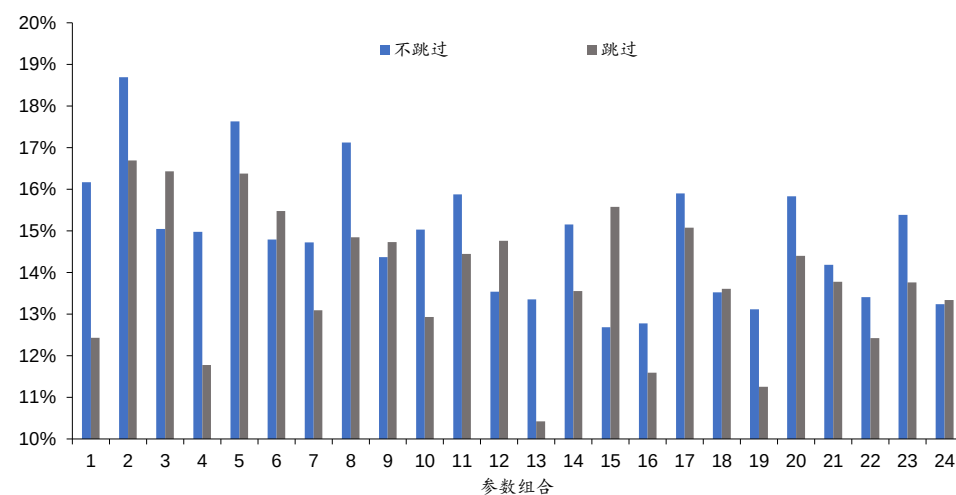
资料来源：Wind，华泰研究

回溯期是动量因子定义中最主要的定义参量，其中中期和长期动量均被用于实践中。从收益率上看，6个月回溯期的动量指标优势较大，在16个不同组合中胜率达到87.5%；仅有两个组合结合12个月动量表现更好。

结合风险指标来看，12个月动量相比6个月动量在波动率上略低，但整体差距不大；同时，6个月动量指标在回撤控制上有较明显的提升。

动量跳过最近一个月参数分析

图表60：组合动量是否跳过最近一个月的年化收益对比



资料来源：Wind，华泰研究

图表61： 组合动量是否跳过最近一个月的表现均值对比

	年化收益率	年化波动率	年化夏普比率	最大回撤
是	14.85%	25.36%	0.59	40.88%
否	13.86%	25.44%	0.55	45.12%
差值（是-否）	0.99%	-0.08%	0.04	-4.25%

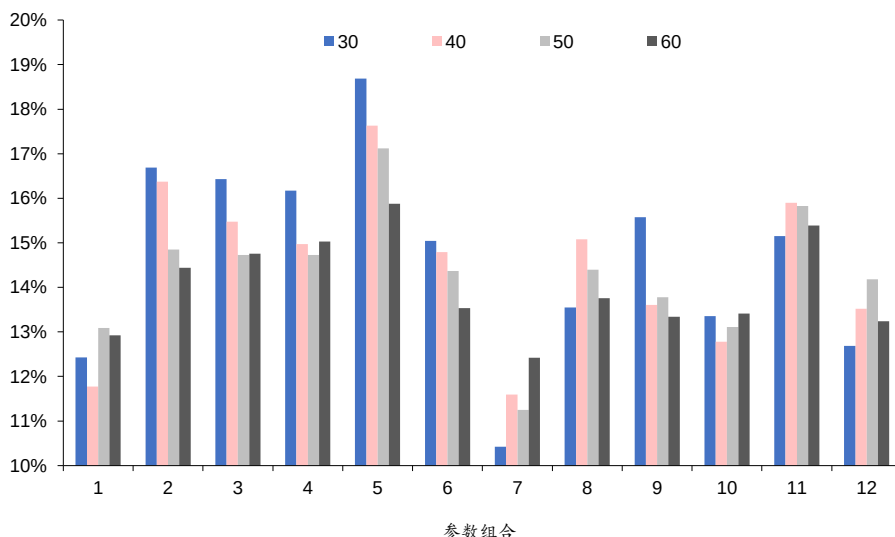
资料来源：Wind，华泰研究

按前文所述，动量指标对最近一个月的收益率进行剔除，主要是对短期内容易出现的反转效应进行规避；这也是 Barra 等成熟体系所采纳的定义标准。值得说明的是，这一参数与是否引入最近一个月动量剔除的参数呈平行关系，两者互不矛盾。

从收益率分布上可以看到，跳过一个月的组合在收益率上整体占优，胜率为 70.83%，表明其对组合表现有一定的提升作用。进一步结合风险指标，在波动率均值上两者较为接近，但剔除最近一个月的动量指标对回撤控制有明显的优势。

最终组合成分股数量参数分析

图表62： 不同组合成分股数量的年化收益对比



资料来源：Wind，华泰研究

图表63： 不同组合成分股数量的表现均值对比

	年化收益率	年化波动率	年化夏普比率	最大回撤
30	14.68%	26.10%	0.56	43.11%
40	14.46%	25.53%	0.57	43.73%
50	14.28%	25.13%	0.57	42.76%
60	14.01%	24.81%	0.56	42.39%

资料来源：Wind，华泰研究

成分股的数量主要影响到组合分散度，也是实际投资实践的重要考量之一；一般而言，当因子有效性较强的时候，较少的成分股数量能够提升组合的 Alpha 收益，但也会放大波动性。从测试得到的收益上看，30 只成分股占优的比例较高，有 58.33% 的比率位列第一，但同时也有 33.33% 的比率处于最后，表现波动性较大。

结合风险指标来看，较少成分股的组合拥有更高的收益，但波动率和最大回撤水平则与成分股数呈现负相关；从夏普比率上看，50 只成分股的组合在平均水平上稍胜一筹。总体来看，30-60 的成分股范围对最终策略表现影响较小，都具有较好的可实践性。

策略组合行业分布特征和集中度

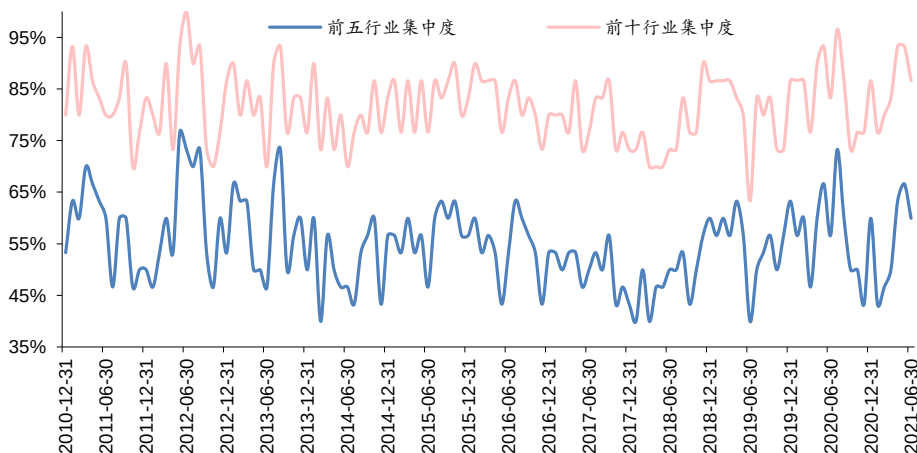
在计算估值因子时，行业中性化降低了行业因素的干扰，但动量指标仍然受到行业 Beta 的影响，从而影响最终组合的行业分布。下列为组合在 2010.12-2021.7 每个月末截面上的分布情况；由于数据维度较大，我们统计各个行业权重位居第一和进入前三的次数，以及排名靠前行业的集中度。

图表64： 各行业位居权重第一和进入前三次数（2010.12.31-2021.7.30，中信一级行业）

	权重第一次数	入围前三次数
医药	30	58
房地产	22	34
基础化工	11	28
机械	11	28
食品饮料	8	27
电力及公用事业	8	15
建筑	6	14
汽车	5	21
非银行金融	5	20
电子	4	30
国防军工	4	12
传媒	3	8
电力设备及新能源	2	12
交通运输	2	9
钢铁	2	9
建材	1	11
银行	1	10
有色金属	1	9
计算机	1	6
家电	0	12
通信	0	3
商贸零售	0	1
煤炭	0	1
石油石化	0	1
纺织服装	0	1
轻工制造	0	1

资料来源：Wind，华泰研究

图表65： 策略组合行业权重占比（2010.12.31-2021.7.30，中信一级行业）



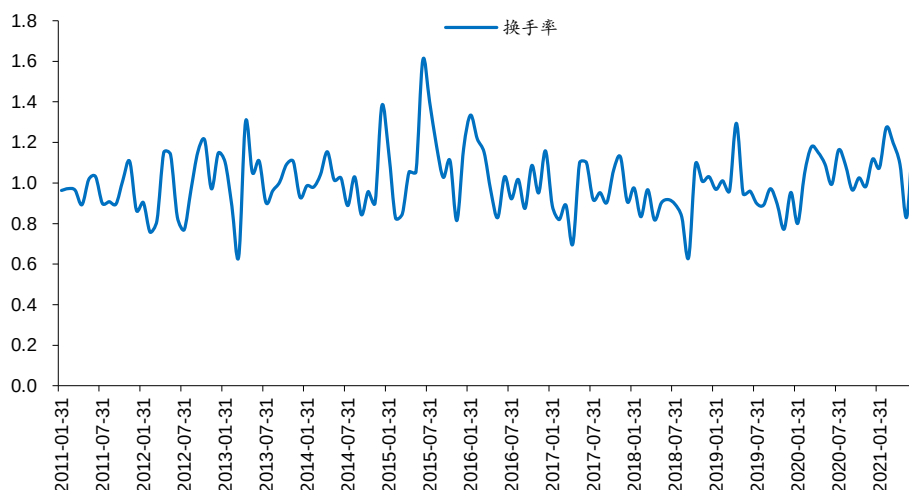
资料来源：Wind，华泰研究

在 127 个截面期中，26 个行业进入过权重前三，综合、消费者服务、农林牧渔和综合金融四个行业权重在区间内未进入前三。行业分布仍存在一定差距，医药行业和房地产行业在回溯区间内优势明显，其后的行业分布相对均匀。从集中度上看，权重前五的行业占比约为 55%，前十行业占比约为 85%，相对集中度较高。

换手率与交易费用

月频调仓的策略在基本面选股策略中相对偏高频，而动量因子通常也具有高换手的特点；从实际投资的角度来看，策略的换手率和交易成本值得重视。我们统计 2011.1-2021.7 各个月末调仓截面的双边换手率，其结果如下：

图表66：月末调仓截面组合双边换手率（2011.1-2021.7）



资料来源：Wind，华泰研究

可以看到，策略的换手率相对稳定且整体较高；单截面的双边换手率平均为 1.004 倍，年化双边换手率为 12.053 倍。我们进一步设定交易费率网格，观察交易成本对策略最终受益的影响。交易的卖出成本范围设置为 0.14%-0.2%，买入成本范围设置为 0.04%-0.1%，则年化后的组合收益率如下表：

图表67：策略年化收益率受交易费率影响（2010.12.31-2021.7.30）

买入\卖出	1.4%	1.5%	1.6%	1.7%	1.8%	1.9%	2%
0.4%	17.38%	17.31%	17.23%	17.16%	17.09%	17.02%	16.95%
0.5%	17.31%	17.23%	17.16%	17.09%	17.02%	16.95%	16.87%
0.6%	17.23%	17.16%	17.09%	17.02%	16.95%	16.87%	16.80%
0.7%	17.16%	17.09%	17.02%	16.95%	16.87%	16.80%	16.73%
0.8%	17.09%	17.02%	16.95%	16.87%	16.80%	16.73%	16.66%
0.9%	17.02%	16.95%	16.87%	16.80%	16.73%	16.66%	16.59%
1%	16.95%	16.87%	16.80%	16.73%	16.66%	16.59%	16.51%

资料来源：Wind，华泰研究

可以看到，在较低费率（0.4%/1.4%）的交易成本假设下，策略的年化收益仍要损失约 1.31%；在较高费率（1%/2%）的情况下，策略年化收益预计受损 2.18%。

总结

作为投资策略中的经典理念，价值投资立足于低估值的的安全边际，并在市场未来重估中获取个股均值回复的收益。从市场的历史统计来看，低估值策略拥有长期的有效性，如经典的 Fama-French HML 因子在数十年间获得显著的 Alpha 收益。但就近年来看，价值因子在海内外市场的表现均有所下滑，尤其相对成长策略呈现劣势；其中，价值策略在美国市场已经低迷超过 10 年，而 A 股市场则是在 2019 年之后出现价值因子表现走弱的情况。该现象引起不少海内外投资者对价值投资的担忧。

我们进一步针对价值投资表现的潜在影响因素进行分析，以探究价值因子表现波动的原因以及未来可能的趋势。从宏观环境来看，利率因素直接影响的资金面环境与投资者的风险偏好，低利率环境一般被认为更适于价值因子的发挥；就实证结果来看，21 世纪后美国市场的利率下行与价值因子表现较为契合，但在 A 股市场该现象并不明显，利率因素可能不是影响 A 股市场价值因子有效性的主导因素。

另一重要因素可能是科技革新导致的周期性变化。根据 Carlota Perez 对近代科技革新周期的划分框架，Chris Meredith 发现科技周期与价值因子的表现存对应关系，其中新科技在由新兴转向成熟的过渡阶段时，高成长企业的吸引力会高于传统价值型企业，从而导致估值出现两端分化而非均值回复，使得价值因子相对弱势。根据 Carlota 的框架，当前我们可能正处在第五次革新周期的中间段，该因素可能对价值因子的表现造成了持续性的影响，但在未来也许会出现转折。

基于 AQR 的组合收益三因素拆解框架，美国市场 HML 收益的主要影响因素是盈利效应和迁移效应，但导致近十年来价值成长溢价下滑的主因却是代表估值泡沫的重估效应；而 A 股市场的主因在于重估效应和盈利效应，其中重估效应的负向影响也在近年来迅速放大，从而降低了市场的价值成长溢价。从这个角度来看，估值体系的变化可能是影响海内外市场价值因子表现的共同因素。

因子有效性测试显示，估值指标在国内市场长期具有有效性；其中市盈率因子表现最佳，具有突出的长期 Alpha 收益与良好的分层效果。从股票池来看，价值因子在沪深 300 和中证 500 成分股票池均长期表现良好，但价值因子表现沪深 300 在近年来受到较大影响。另外我们发现，行业中性对估值因子的应用较为必要，能够明显提升因子的稳定性。

进一步对基于市盈率倒数构建的低估值组合进行分析，我们发现低估值组合的大部分成分股具有超额收益，但主要源于相对低收益成分股的防御性优势，而收益靠前的成分股则表现偏弱；分布相对基准指数呈现相对的左重尾，但在 2019 年沪深 300 股票池的分布发生变化，收益中枢可能发生左侧平移，导致股票池内价值策略整体走弱。

在如何提升价值策略的表现上，我们提出用动量因子结合价值因子的方案。测试显示，动量指标与价值指标呈现较低的负相关性，对多因子策略具有良好的适应性。结合动量的价值策略在历史表现上明显超过基准指数和单纯的价值策略指数，同时明显降低的回撤水平，起到对冲互补的效果。我们进一步挖掘动量因子的信息，基于最近一个月收益率进行风险剔除看，从而对基础策略进行优化；优化后的策略在收益层面进一步提升，波动率有所降低。同时相对基准指数和纯价值策略指数的胜率提高，收益稳定性进一步提升。

参考文献

1. Asness, C. and Frazzini, A. (2011). The Devil in HML's Details. SSRN Electronic Journal.
2. Asness C , Moskowitz T J , Pedersen L H . Value and Momentum Everywhere[J]. Journal of Finance, 2013, 68(3):929-985.
3. Asness, C. (1997). The Interaction of Value and Momentum Strategies. Financial Analysts Journal.
4. Arnott R D , Harvey C R , Kalesnik V , et al. Reports of Value's Death May Be Greatly Exaggerated[J]. Social Science Electronic Publishing.
5. Carlota P . Second Machine Age or Fifth Technological Revolution?, 2002
6. Chris M. Value Is Dead, Long Live Value, 2019
7. Israel R , Laursen K , Richardson S . Is (Systematic) Value Investing Dead?[J]. The Journal of Portfolio Management, 2020, 47(2):jpm.2020.1.194

风险提示

因子测试结果是历史经验的总结，若市场规律改变，存在失效的可能；策略表现仅代表回测结果，无法保证在未来持续有效。

附录一：三因素分解模型定义与推导

通过数学上的推导，拆解 $\log(1 + r_{t+})$ ，可以通过恒等变换将其拆解为以下三部分：

1. Revaluation（重估收益）

$$\text{表达式：} \log\left(\frac{P_{t+}}{B_{t+}}\right) - \log\left(\frac{P_{t-1}}{B_{t-1}}\right)$$

2. Profitability（盈利收益）

$$\text{表达式：} \log\left(\frac{B_{t-}}{B_{t-1}}\right) + \log\left(1 + \frac{D_{t-}}{P_{t-}}\right)$$

3. Migration（迁移收益）

$$\text{表达式：} \log\left(\frac{P_{t-}}{B_{t-}}\right) - \log\left(\frac{P_{t+}}{B_{t+}}\right)$$

前两者被称为结构性成分（Structural Component），后者被称为重估成分（Revaluation Component），以强调 Revaluation 这一项的独立性。具体的推导过程如下，其中各个变量分别定义为：

- r_{t+} = t-1 期形成的资产组合从 t-1 期到 t 期的回报
- D_{t-} = t-1 期形成的资产组合从 t-1 期到 t 期的股利分配
- P_{t-1} = t-1 期形成的资产组合在 t-1 期的资产权重市值
- B_{t-1} = t-1 期形成的资产组合在 t-1 期的资产权重账面价值
- B_{t-} = t-1 期形成的资产组合在 t 期的资产权重账面价值
- P_{t-} = t-1 期形成的资产组合在 t 期的资产权重市值
- P_{t+} = t 期形成的资产组合在 t 期的资产权重市值
- B_{t+} = t 期形成的资产组合在 t 期的资产权重账面价值

通过对分离股息收益与资本利得，同时引入中间变量，组合的收益率可以进行如下拆解：

图表68：三因素分解公式推导过程

$$\begin{aligned}
 \log(1 + r_{t+}) &= \log\left(\frac{P_{t-} + D_{t-}}{P_{t-1}}\right) = \log\left(\frac{P_{t-} \cdot \left(1 + \frac{D_{t-}}{P_{t-}}\right)}{P_{t-1}}\right) = \log\left(\frac{P_{t-}}{P_{t-1}}\right) + \log\left(1 + \frac{D_{t-}}{P_{t-}}\right) \\
 &= \left[\log\left(\frac{P_{t-}}{P_{t-1}}\right) + \log\left(1 + \frac{D_{t-}}{P_{t-}}\right)\right] + \left[\log\left(\frac{B_{t-}}{B_{t-1}}\right) - \log\left(\frac{B_{t-}}{B_{t-1}}\right)\right] + \left[\log\left(\frac{P_{t+}}{B_{t+}}\right) - \log\left(\frac{P_{t+}}{B_{t+}}\right)\right] \\
 &= \left[\log\left(\frac{P_{t-}}{P_{t-1}}\right) - \log\left(\frac{B_{t-}}{B_{t-1}}\right)\right] + \left[\log\left(\frac{B_{t-}}{B_{t-1}}\right) + \log\left(1 + \frac{D_{t-}}{P_{t-}}\right)\right] + \left[\log\left(\frac{P_{t+}}{B_{t+}}\right) - \log\left(\frac{P_{t+}}{B_{t+}}\right)\right] \\
 &= \underbrace{\left[\log\left(\frac{P_{t+}}{B_{t+}}\right) - \log\left(\frac{P_{t-1}}{B_{t-1}}\right)\right]}_{\text{Change in Aggregate Valuation}} + \underbrace{\left[\log\left(\frac{B_{t-}}{B_{t-1}}\right) + \log\left(1 + \frac{D_{t-}}{P_{t-}}\right)\right]}_{\text{Profitability}} + \underbrace{\left[\log\left(\frac{P_{t-}}{B_{t-}}\right) - \log\left(\frac{P_{t+}}{B_{t+}}\right)\right]}_{\text{Migration}} \\
 &\quad \underbrace{\hspace{10em}}_{\text{Revaluation Component}} \quad \underbrace{\hspace{10em}}_{\text{Structural Component}}
 \end{aligned}$$

资料来源：Reports of Value's Death May Be Greatly Exaggerated（2020），华泰研究

附录二：所有细分因子计算方法

图表69： 报告中涉及的所有细分因子及其计算方式

因子类别	因子简称	因子方向	因子计算方式	计算说明
估值	估值-EP	1	Wind 因子 pe_ttm 的倒数	估值类计算过程中涉及四个Wind因子均可以按交易日提取。
估值	估值-BP	1	Wind 因子 pb_lf 的倒数	
估值	估值-SP	1	Wind 因子 ps_ttm 的倒数	
估值	股息率	1	Wind 因子 dividendyield2	
成长	营业收入增长率	1	由 Wind 因子 oper_rev 自行计算同比增长率	成长、盈利、财务质量、市值类计算过程中涉及到的 11 个 Wind 因子均按季度（报告期）提取，使用方法为：截面日在 4 月 30 日及以后的可使用当年一季报、上一年年报信息，截面日在 8 月 31 日及以后的可使用当年半年报信息，截面日在 10 月 31 日及以后的可使用当年三季报信息。
成长	净利润增长率	1	由 Wind 因子 net_profit_is 自行计算同比增长率	
成长	ROE 增长率	1	由 Wind 因子 roe_avg 自行计算同比增长率	
盈利	ROE	1	Wind 因子 roe_avg	
盈利	ROA	1	Wind 因子 roa	
盈利	毛利率	1	Wind 因子 grossprofitmargin	
盈利	净利率	1	Wind 因子 netprofitmargin	
财务质量	总资产周转率	1	Wind 因子 assetsturn	
财务质量	资产负债率	-1	Wind 因子 debttoassets	
财务质量	流动比率	1	Wind 因子 current (*部分金融企业不适用)	
财务质量	资产的经营现金流量回报率	1	Wind 因子 ocftoassets	
小市值	对数总市值	-1	Wind 因子 mkt_cap_ard 取对数	
反转	1 个月反转	-1	个股最近 N 个月收益率 (N=1, 3)	个股每日收益率均采用Wind后复权收盘价自行计算；个股每日换手率采用Wind因子 turn，将个股停牌、涨跌停的交易日的换手率设为 nan（计算均值、标准差时不取用）；最近 1 个月的定义：若当前截面日为月底最后一个交易日，则最近 1 个月指代该自然月内所有交易日，若当前截面日不是月底最后一个交易日，例如截面日为 9 月 20 日，则指代 8 月 21 日（含）至 9 月 20 日（含）之间的所有交易日，最近 3 个月的定义依此类推；计算技术指标时均使用后复权收盘价。
反转	3 个月反转	-1		
反转	衰减换手率加权 3 个月反转	-1	最近 N 个月内，在每个交易日对个股计算如下公式的值，最终求和：日换手率乘以函数 $\exp(-x_i/N/4)$ 乘以日收益率。其中 x_i 为该日距离截面日的交易日个数 (N=1, 3)	
反转	衰减换手率加权 6 个月反转	-1		
波动率	1 个月波动率	-1	个股最近 N 个月内日收益率序列的标准差 (N=1, 3)	
波动率	3 个月波动率	-1		
波动率	FF 三因子残差 1 个月波动率	-1	个股最近 N 个月内日收益率序列对 Fama-French 三因子（中证全指日收益率、总市值因子日收益率、BP 因子日收益率）进行多元线性回归的残差的标准差 (N=1, 3)	
波动率	FF 三因子残差 3 个月波动率	-1		
换手率	1 个月日均换手率	-1	个股最近 N 个月内日均换手率 (N=1, 3)	
换手率	3 个月日均换手率	-1		
换手率	近 1 个月/近 2 年的日均换手率	-1	个股最近 1 个月内日均换手率除以最近 2 年内日均换手率	
beta	近 100 周相对上证综指的 beta	-1	Wind 因子 beta_100w	
技术	技术-MACD	-1	经典技术指标，参数设置：长周期取 30 日，短周期取 10 日，计算 DEA 均线时的周期（也称为中周期）取 15 日	RSI、PSY、BIAS 为经典技术指标，计算周期均取 20 日
技术	技术-DEA	-1		
技术	技术-DIF	-1		
技术	技术-RSI	-1		
技术	技术-PSY	-1		
技术	技术-BIAS	-1		

资料来源：Wind，华泰研究

上表第三列因子方向解释：取值为 1 代表因子值越大越好，-1 代表因子值越小越好。当采用等权法合成风格因子时，需将因子值乘以因子方向之后再相加。

免责声明

分析师声明

本人，林晓明、何康，兹证明本报告所表达的观点准确地反映了分析师对标的证券或发行人的个人意见；彼以往、现在或未来并无就其研究报告所提供的具体建议或所表达的意见直接或间接收取任何报酬。

一般声明及披露

本报告由华泰证券股份有限公司（已具备中国证监会批准的证券投资咨询业务资格，以下简称“本公司”）制作。本报告所载资料是仅供接收人的严格保密资料。本公司不因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司及其关联机构（以下统称为“华泰”）对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。

本报告所载的意见、评估及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，华泰可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。同时，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。以往表现并不能指引未来，未来回报并不能得到保证，并存在损失本金的可能。华泰不保证本报告所含信息保持在最新状态。华泰对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司不是 FINRA 的注册会员，其研究分析师亦没有注册为 FINRA 的研究分析师/不具有 FINRA 分析师的注册资格。

华泰力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成购买或出售所述证券的要约或招揽。该等观点、建议并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，华泰及作者均不承担任何法律责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现，过往的业绩表现不应作为日后回报的预示。华泰不承诺也不保证任何预示的回报会得以实现，分析中所做的预测可能是基于相应的假设，任何假设的变化可能会显著影响所预测的回报。

华泰及作者在自身所知情的范围内，与本报告所指的证券或投资标的不存在法律禁止的利害关系。在法律许可的情况下，华泰可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，为该公司提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务或向该公司招揽业务。

华泰的销售人员、交易人员或其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。华泰没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。华泰的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。投资者应当考虑到华泰及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。有关该方面的具体披露请参照本报告尾部。

本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布的机构或人员，也并非意图发送、发布给因可得到、使用本报告的行为而使华泰违反或受制于当地法律或监管规则的机构或人员。

本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人（无论整份或部分）等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并需在使用前获取独立的法律意见，以确定该引用、刊发符合当地适用法规的要求，同时注明出处为“华泰证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

中国香港

本报告由华泰证券股份有限公司制作，在香港由华泰金融控股（香港）有限公司向符合《证券及期货条例》及其附属法律规定的机构投资者和专业投资者的客户进行分发。华泰金融控股（香港）有限公司受香港证券及期货事务监察委员会监管，是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。在香港获得本报告的人员若有任何有关本报告的问题，请与华泰金融控股（香港）有限公司联系。

香港-重要监管披露

- 华泰金融控股（香港）有限公司的雇员或其关联人士没有担任本报告中提及的公司或发行人的高级人员。更多信息请参见下方“美国-重要监管披露”。

美国

在美国本报告由华泰证券（美国）有限公司向符合美国监管规定的机构投资者进行发表与分发。华泰证券（美国）有限公司是美国注册经纪商和美国金融业监管局（FINRA）的注册会员。对于其在美国分发的研究报告，华泰证券（美国）有限公司根据《1934年证券交易法》（修订版）第15a-6条规定以及美国证券交易委员会人员解释，对本研究报告内容负责。华泰证券（美国）有限公司联营公司的分析师不具有美国金融监管（FINRA）分析师的注册资格，可能不属于华泰证券（美国）有限公司的关联人员，因此可能不受FINRA关于分析师与标的公司沟通、公开露面和所持交易证券的限制。华泰证券（美国）有限公司是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。任何直接从华泰证券（美国）有限公司收到此报告并希望就本报告所述任何证券进行交易的人士，应通过华泰证券（美国）有限公司进行交易。

美国-重要监管披露

- 分析师林晓明、何康本人及相关人士并不担任本报告所提及的标的证券或发行人的高级人员、董事或顾问。分析师及相关人士与本报告所提及的标的证券或发行人并无任何相关财务利益。本披露中所提及的“相关人士”包括FINRA定义下分析师的家庭成员。分析师根据华泰证券的整体收入和盈利能力获得薪酬，包括源自公司投资银行业务的收入。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或不时会以自身或代理形式向客户出售及购买华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或其高级管理层、董事和雇员可能会持有本报告中所提到的任何证券（或任何相关投资）头寸，并可能不时进行增持或减持该证券（或投资）。因此，投资者应该意识到可能存在利益冲突。

评级说明

投资评级基于分析师对报告发布日后6至12个月内行业或公司回报潜力（含此期间的股息回报）相对基准表现的预期（A股市场基准为沪深300指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普500指数），具体如下：

行业评级

增持：预计行业股票指数超越基准

中性：预计行业股票指数基本与基准持平

减持：预计行业股票指数明显弱于基准

公司评级

买入：预计股价超越基准15%以上

增持：预计股价超越基准5%~15%

持有：预计股价相对基准波动在-15%~5%之间

卖出：预计股价弱于基准15%以上

暂停评级：已暂停评级、目标价及预测，以遵守适用法规及/或公司政策

无评级：股票不在常规研究覆盖范围内。投资者不应期待华泰提供该等证券及/或公司相关的持续或补充信息

法律实体披露

中国: 华泰证券股份有限公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格, 经营许可证编号为: 91320000704041011J

香港: 华泰金融控股(香港)有限公司具有香港证监会核准的“就证券提供意见”业务资格, 经营许可证编号为: AOK809

美国: 华泰证券(美国)有限公司为美国金融业监管局(FINRA)成员, 具有在美国开展经纪交易商业业务的资格, 经营业务许可编号为: CRD#:298809/SEC#:8-70231

华泰证券股份有限公司**南京**

南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场1号楼/邮政编码: 210019

电话: 86 25 83389999/传真: 86 25 83387521

电子邮件: ht-rd@htsc.com

深圳

深圳市福田区益田路5999号基金大厦10楼/邮政编码: 518017

电话: 86 755 82493932/传真: 86 755 82492062

电子邮件: ht-rd@htsc.com

北京

北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座18层/
邮政编码: 100032

电话: 86 10 63211166/传真: 86 10 63211275

电子邮件: ht-rd@htsc.com

上海

上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋23楼/邮政编码: 200120

电话: 86 21 28972098/传真: 86 21 28972068

电子邮件: ht-rd@htsc.com

华泰金融控股(香港)有限公司

香港中环皇后大道中99号中环中心58楼5808-12室

电话: +852-3658-6000/传真: +852-2169-0770

电子邮件: research@htsc.com

<http://www.htsc.com.hk>

华泰证券(美国)有限公司

美国纽约哈德逊城市广场10号41楼(纽约10001)

电话: +212-763-8160/传真: +917-725-9702

电子邮件: Huatai@htsc-us.com

<http://www.htsc-us.com>

©版权所有 2021 年华泰证券股份有限公司